

Dispense di Modelli Matematici per la Fisica I

Marco Galletti

A.A. 2024/2025

Sommario

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Modelli Matematici per la Fisica I con il professore Emanuele Caglioti del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Equazioni differenziali ordinarie	1
1.2	Teorema di esistenza e unicità	4
1.3	Dipendenza continua dal dato iniziale	5
2	Sistemi unidimensionali	6
2.1	Oscillatore armonico	6
2.2	Stabilità	9
2.3	Teorema di Lyapunov	17
2.4	Pendolo Semplice	19
3	ODE generiche sul piano	23
3.1	Teorema di Poicaré-Bendixson	23
3.2	Oscillatore di Van der Pol	24
4	Meccanica Lagrangiana e principi variazionali	26
4.1	Funzionale d'azione	28
4.2	Principio di Hamilton	31
4.3	Invarianza in forma delle equazioni di Eulero-Lagrange	32
5	Keplero	34
5.1	Seconda legge di Keplero	35
5.2	Prima legge di Keplero	35
5.3	Terza legge di Keplero	37
6	Sistemi vincolati	37
6.1	Brachistocrona	42

1 Introduzione

1.1 Equazioni differenziali ordinarie

Trattiamo equazioni differenziali ordinarie (ODE) in una dimensione:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = \dot{x} = f(x), & x \in \mathbb{R} \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Separando le variabili, otteniamo:

$$\frac{dx}{f(x)} = dt$$

Integrando entrambi i membri:

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{f(x)} dx = \int_0^t dt$$

Definiamo una funzione $p(x)$ tale che $p'(x) = \frac{1}{f(x)}$. Allora l'integrale diventa:

$$p(x(t)) - p(x_0) = t$$

Da cui:

$$p(x(t)) = t + p(x_0) \qquad x(t) = p^{-1}(t + p(x_0))$$

Questo ci fornisce la soluzione dell'ODE. Vediamo ora un esempio:

Esempio 1.1.

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ x(t=0) = x_0 = 1 \end{cases}$$

Per cui $\frac{\dot{x}}{x^2} = 1$ e quindi:

$$p(x) = -\frac{1}{x}$$

La sua inversa risulta essere sempre $-\frac{1}{x}$. Per cui:

$$p(x_0) = -\frac{1}{x_0} = -1 \quad \text{e} \quad p(1) + t = -1 + t$$

Da cui:

$$x(t) = p^{-1}(-1 + t) = -\frac{1}{-1 + t} = \frac{1}{t - 1}$$

che è la soluzione dell'ODE. Oppure scriviamo:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x^2 \\ \frac{dx}{x^2} &= dt \\ d\left(-\frac{1}{x}\right) &= dt \\ -\frac{1}{x} + 1 &= t \\ x(t) &= \frac{1}{1-t} \end{aligned}$$

Vediamo un'altro esempio:

Esempio 1.2.

$$\begin{cases} \dot{x} = \sqrt{x} \quad x \geq 0 \\ x(t=0) = x_0 \end{cases}$$

E vale $\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$. Trovo una soluzione del tipo $x(t) = at^b$.

$$\dot{x} = abt^{b-1} \quad \text{e} \quad \sqrt{x} = \sqrt{at}^{\frac{b}{2}}$$

$$abt^{b-1} = \sqrt{at}^{\frac{b}{2}}$$

$$b-1 = \frac{b}{2} \text{ e } \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow b = 2$$

$$2a = \sqrt{a} \Rightarrow 2\sqrt{a} = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

Per cui la soluzione è:

$$x(t) = \frac{1}{4}t^2$$

Ma si vede che la soluzione non è unica, infatti vediamo che anche $x(t) = 0$ è una soluzione.

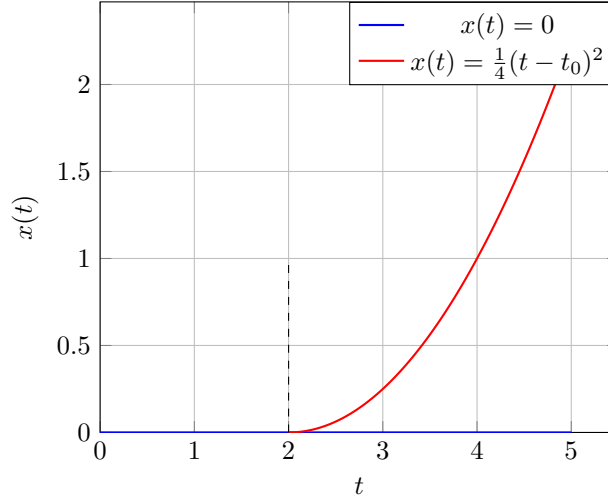


Figura 1: Grafico delle funzioni $x(t) = 0$ e $x(t) = \frac{1}{4}(t - t_0)^2$ con $t_0 = 2$

Per cui:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ \frac{1}{4}(t - t_0)^2 & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$

Se f è uniformemente lipschitziana, allora la soluzione è unica. Se f non è uniformemente lipschitziana, allora la soluzione non è unica.

Definizione 1.1. Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *Lipschitziana* su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ se esiste una costante $L \geq 0$, detta *costante di Lipschitz*, tale che per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ si ha:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

Questo implica che la funzione non cresce più velocemente di una retta con pendenza L . Le funzioni Lipschitziane sono sempre uniformemente continue, ma non necessariamente differenziabili. Un esempio di funzione Lipschitziana è $f(x) = |x|$, che è Lipschitziana con $L = 1$.

Definizione 1.2 (Lipschitzianità). Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione. Diciamo che f è Lipschitziana con costante di Lipschitz L se $\forall x, y :$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|$$

Vediamo che $C^1 \implies$ Lipschitz.

$$|f'(x)| \leq L \Rightarrow f \text{ è } L\text{-Lipschitz}$$

$$f(y) = f(x) + \int_x^y f'(z) dz$$

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(z) dz$$

$$|f(y) - f(x)| = \left| \int_x^y f'(z) dz \right| \leq \int_x^y |f'(z)| dz \leq L \int_x^y dz = L|y - x|$$

1.2 Teorema di esistenza e unicità

Teorema 1.1 (Teorema di esistenza e unicità). *Sia f L -Lipschitz, allora il problema di Cauchy:*

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(t=0) = x_0 \end{cases}$$

ammette soluzione unica per $t \in \mathbb{R}$

Dimostrazione. Costruiamo la famiglia di funzioni $x_n(t)$ tali che:

$$x_0(t) = x_0 \quad \text{e} \quad x_n(t) = x_0 + \int_0^t f(x_{n-1}(s)) \, ds$$

Definiamo la norma di una funzione t :

$$\|y\|_{0,T} = \max_{t \in [0,T]} |y(t)|$$

Scriviamo

$$\begin{aligned} |x_{n+1}(t) - x_n(t)| &= \left| \int_0^t f(x_n(s)) - f(x_{n-1}(s)) \, ds \right| \\ &\leq \int_0^t |f(x_n(s)) - f(x_{n-1}(s))| \, ds \leq L \int_0^t |x_n(s) - x_{n-1}(s)| \, ds \end{aligned}$$

Quindi abbiamo che:

$$\begin{aligned} \|x_{n+1} - x_n\|_{0,T} &= \max_{t \in [0,T]} |x_{n+1}(t) - x_n(t)| \leq \max_{t \in [0,T]} L \int_0^t |x_n(s) - x_{n-1}(s)| \, ds \\ &\leq \max_{t \in [0,T]} L \int_0^t \|x_n - x_{n-1}\|_{0,T} \, ds = LT \|x_n - x_{n-1}\|_{0,T} \end{aligned}$$

Scegliamo $T = \frac{1}{2L}$ (senza perdita di generalità, dato che deve convergere ci serve un coefficiente compreso tra 0 e 1) allora

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq \frac{1}{2} \|x_n - x_{n-1}\|$$

Questa converge quindi a zero e trovo che:

$$\Rightarrow \|x_{n+1} - x_n\| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \|x_1 - x_0\|$$

Ad esempio:

$$\begin{aligned} \|x_2 - x_1\| &\leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_0\| \\ \|x_3 - x_2\| &\leq \frac{1}{2} \|x_2 - x_1\| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 \|x_1 - x_0\| \end{aligned}$$

Questa si chiama *successione di Cauchy* e si scrive come:

$$x_n = x_0 + (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_n - x_{n-1}) = x_0 + \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \quad (\text{Serie telescopica})$$

Questa serie converge dato che $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k - x_{k-1}\| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \|x_1 - x_0\| \leq 2\|x_1 - x_0\| \quad \square$

Lemma 1.1. *Se $\dot{x} = f(x(t))$ allora*

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(s)) \, ds$$

che se derivata diventa:

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

Abbiamo quindi definito la norma come:

$$||x|| = \max_{t \in [0, T]} |x(t)|$$

e vale che:

$$\begin{aligned} ||a|| = 0 &\iff a = 0 \\ ||a - b|| + ||b - c|| &\geq ||a - c|| \text{ (Disuguaglianza triangolare)} \end{aligned}$$

Lemma 1.2 (Grönwall). *Siano $a, b \geq 0$ e sia $x(t)$ una funzione continua definita per $t \geq 0$ che soddisfa:*

$$x(t) \leq a + b \int_0^t x(s) \, ds$$

allora $x(t) \leq ae^{bt} \, \forall t \geq 0$

Dimostrazione. Sia $M(t) := e^{-bt} \int_0^t x(s) \, ds$, che è derivabile:

$$\begin{aligned} \dot{M}(t) &= -be^{-bt} \int_0^t x(s) \, ds + e^{-bt} x(t) \\ &\leq -be^{-bt} \int_0^t x(s) \, ds + e^{-bt} \left(a + b \int_0^t x(s) \, ds \right) = ae^{-bt} \end{aligned}$$

per cui $\dot{M}(t) \leq ae^{-bt}$ e $M(0) = 0$

$$\begin{aligned} M(t) &\leq \int_0^t ae^{-bs} \, ds = \\ &= -\frac{a}{b} e^{-bt} \Big|_0^t = \\ &= -\frac{a}{b} e^{-bt} + \frac{a}{b} \\ \implies M(t) &\leq \frac{a}{b} (1 - e^{-bt}) \end{aligned}$$

e ottengo:

$$x(t) = a + be^{bt} M(t) \leq a + be^{bt} \frac{a}{b} (1 - e^{-bt}) = a + ae^{bt} - a = ae^{bt}$$

□

1.3 Dipendenza continua dal dato iniziale

Teorema 1.2 (Dipendenza continua). *Sia f L -Lipschitz siano $x_1(t)$ e $x_2(t)$ due soluzioni di:*

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f(x_1) \\ x_1(t=0) = y_1 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_2 = f(x_2) \\ x_2(t=0) = y_2 \end{cases}$$

Allora per $t > 0$:

$$|x_1(t) - x_2(t)| \leq e^{Lt} |y_1 - y_2|$$

Dimostrazione. Poniamo:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y_1 + \int_0^t f(x_1(s)) \, ds \\ x_2(t) &= y_2 + \int_0^t f(x_2(s)) \, ds \end{aligned}$$

Allora:

$$\begin{aligned}
 |x_1(t) - x_2(t)| &= |y_1 - y_2| + \int_0^t |f(x_1(s)) - f(x_2(s))| \, ds \\
 |x_1(t) - x_2(t)| &\leq \underbrace{|y_1 - y_2|}_a + \underbrace{L}_b \int_0^t |x_1(s) - x_2(s)| \, ds \quad (\text{Uso lipschitzianità e Grönwall}) \\
 |x_1(t) - x_2(t)| &\leq |y_1 - y_2| e^{Lt}
 \end{aligned}$$

□

2 Sistemi unidimensionali

Vengono descritti dalla seguente equazione:

$$m\ddot{x} = F(x) \quad x \in \mathbb{R} \quad (2.1)$$

Dove m indica la massa, $\ddot{x}$ la forza e $F(x)$ la forza

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = \frac{F(x)}{m} \end{cases}$$

Molte volte useremo la scrittura $\dot{x}$ invece di $\dot{x}(t)$. Possiamo riscrivere il sistema:

$$\begin{aligned}
 \dot{z} &= f(z) \quad z \in \mathbb{R}^2 \\
 z &= (x, v) \\
 f(z) &= \left(v, \frac{F(x)}{m} \right) \quad (\text{è un vettore}) \\
 (\dot{x}, \dot{v}) &= \dot{z} = f(z) = \left(v, \frac{F(x)}{m} \right)
 \end{aligned}$$

2.1 Oscillatore armonico

Descrive il comportamento di una molla (legge di Hooke) e si scrive come:

$$m\ddot{x} = -kx \quad (2.2)$$

Dove k è la costante elastica della molla. Possiamo riscrivere l'equazione come:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}x \end{cases}$$

Scriviamo i dati iniziali:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ v(0) = v_0 \end{cases}$$

Cominciando cercando alcune soluzioni:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \cos(\omega t) \\
 \dot{x}(t) &= -\omega \sin(\omega t) \\
 \ddot{x}(t) &= -\omega^2 \cos(\omega t)
 \end{aligned}$$

Sostituendo nella 2.2 otteniamo:

$$\begin{aligned}
 -m\omega^2 \cos(\omega t) &= m\ddot{x} = -kx = -k \cos(\omega t) \\
 m\omega^2 = k &\Rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}
 \end{aligned}$$

Tuttavia la soluzione generale è data anche da:

$$x(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Notiamo che ambedue hanno due gradi di libertà (ci troviamo in $\mathbb{R}^2$). Sostituendo i dati iniziali otteniamo:

$$x(0) = x_0 = A \cos(0) = A \Rightarrow A = x_0$$

$$v(0) = \dot{x}(t)|_{t=0} = -a\omega \sin(\omega t) + b\omega \cos(\omega t)|_{t=0} = b\omega = v_0 \Rightarrow b = \frac{v_0}{\omega}$$

Quindi la soluzione è:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Teorema 2.1. *Conservazione dell'energia dell'oscillatore armonico.*

$$H(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{costante} = E$$

Deriviamo rispetto a t

$$\frac{d}{dt}H = \frac{\partial H}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial H}{\partial v}\dot{v} =$$

$$= kx\dot{x} + mv\dot{v} =$$

$$= kxv + mv\left(-\frac{k}{m}x\right) = 0$$

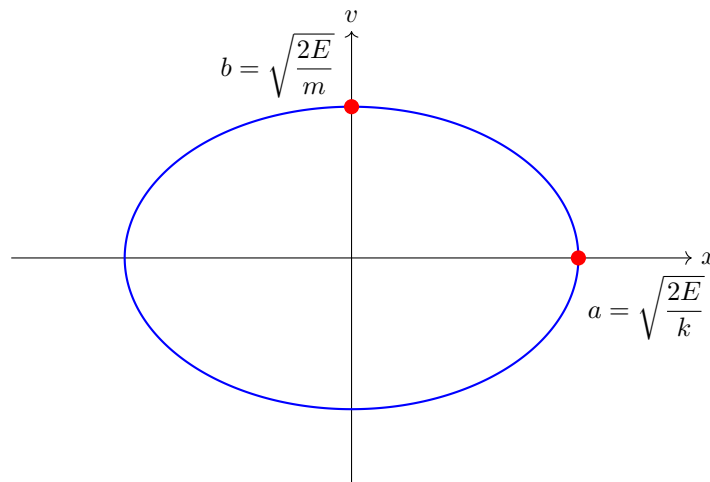


Figura 2: Traiettoria nel piano delle fasi

Ora vediamo un'equazione che ha come soluzione un esponenziale:

$$\dot{x} = -\gamma x \tag{2.3}$$

Che ha come soluzione:

$$x(t) = x_0 e^{-\gamma t}$$

Infatti:

$$\lambda e^{\lambda t} = \dot{x} = -x = -\lambda e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda = -\gamma$$

Riprendendo la 2.1 e 2.2 possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} -m\ddot{x} &= -kx \\ \text{otteniamo la } x \\ x &= e^{\lambda t} \\ \dot{x} &= \lambda e^{\lambda t} \\ \ddot{x} &= \lambda^2 e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Da cui si ottiene:

$$\begin{aligned} m\lambda^2 e^{\lambda t} &= -k e^{\lambda t} \\ m\lambda^2 &= -k \\ \lambda^2 &= -\frac{k}{m} \\ \lambda &= \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} \end{aligned}$$

Ricordiamo che $i^2 = -1$. Notiamo il polinomio caratteristico:

$$m\lambda^2 + k = 0$$

Inoltre si definisce:

$$e^{i\omega t} := \cos(\omega t) + i \sin(\omega t) \quad (\text{identità di Eulero})$$

E quindi:

$$e^{\lambda t} = e^{(a+ib)t} = e^{at} e^{ibt}$$

Vediamo ora un'altro esempio:

Esempio 2.1.

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ x(t=0) = 1 = x_0 \end{cases}$$

Si ha che:

$$\begin{aligned} x_{n+1}(t) &= x_0 + \int_0^t x_n(s) ds = 1 + \int_0^t x_n(s) ds \\ x_1(t) &= 1 + \int_0^t 1 ds = 1 + t \\ x_2(t) &= 1 + \int_0^t 1 + s ds = 1 + t + \frac{t^2}{2} \\ x_3(t) &= 1 + \int_0^t 1 + s + \frac{s^2}{2} ds = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} \\ \vdots x_n &= \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \dots + \frac{t^n}{n!} \end{aligned}$$

Ricordiamo la definizione di esponenziale:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = e^t$$

Tornando ai sistemi unidimensionali (o a un grado di libertà) introduciamo il seguente teorema:

Teorema 2.2 (Conservazione dell'energia). *Sia $m\ddot{x} = F(x)$. Allora, se U (potenziale) è tale che:*

$$-U'(x) = F(x)$$

allora vale:

$$H(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 + U(x) = \text{costante}$$

Abbiamo già visto che i sistemi unidimensionali sono descritti da:

$$m\ddot{x} = F(x) \quad x \in \mathbb{R}$$

per cui:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = \frac{F(x)}{m} = \frac{-U'(x)}{m} \end{cases} \quad (\star)$$

Definiamo i dati iniziali:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ v(0) = v_0 \end{cases}$$

cioè $U(x)$ è tale che $U'(x) = -F(x)$.

Teorema 2.3 (Conservazione dell'energia). *Sia $H(x, v) := \frac{1}{2}mv^2 + U(x)$. Allora le soluzioni di $(\star)$ conservano H , cioè:*

$$H(x(t), v(t)) = H(x_0, v_0) \quad \forall t$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}H(x(t), v(t)) &= \frac{\partial H}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial H}{\partial v}\dot{v} = \\ &= U'(x)\dot{x} + mv\dot{v} = \\ &= U'(x)v + mv\frac{-U'(x)}{m} = 0 \end{aligned}$$

□

2.2 Stabilità

Definizione 2.1 (Punto di equilibrio). $\bar{x}$ è un punto di equilibrio per $\dot{x} = f(x)$ se e solo se $f(\bar{x}) = 0$

Per l'oscillatore armonico avevamo che:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}x \end{cases} \iff F(x) = -kx$$

Per cui $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Si otteneva che:

$$H(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E$$

Il moto si svolge sulle curve di livello di H , cioè su ellissi di semiassi $\bar{x} = \sqrt{\frac{2E}{k}}$ e $\bar{v} = \sqrt{\frac{2E}{m}}$. Vediamo come si svolge un'analisi qualitativa del moto (dire quando e che tipo di equilibrio si ha). Per questa ci interessano le curve di livello:

$$\mathcal{C}_E = \{(x, v) : H(x, v) = E\}$$

Riscrivendo la precedente uguaglianza otteniamo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= E - U(x) \\ v^2 &= 2\frac{E}{m} - 2\frac{U(x)}{m} \\ v &= \pm\sqrt{\frac{2(E - U(x))}{m}}\end{aligned}$$

Grafico dell'Energia Potenziale

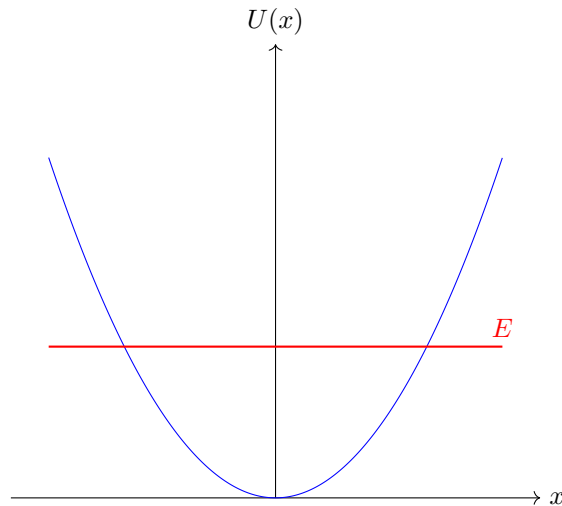
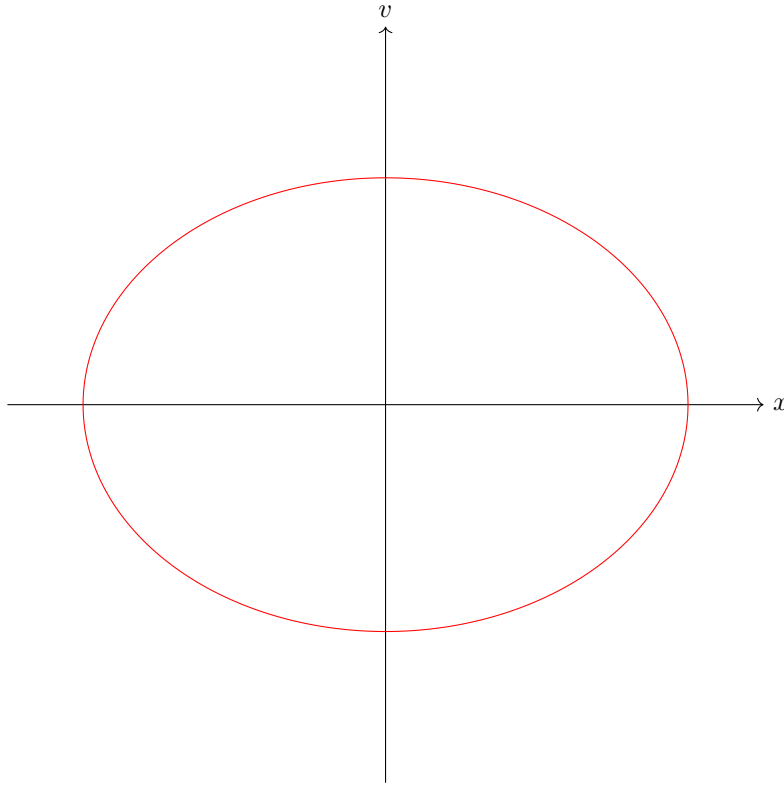


Grafico della Velocità

La relazione tra velocità v e posizione x per un oscillatore armonico semplice descrive un'ellisse nel piano fase.



Si costituiscono tre casi:

1. Per $E < 0$ non ci sono moti
2. Per $E = 0$ si ha un solo punto di equilibrio stabile
3. Per $E > 0$ si ha un moto periodico

Vediamo quanto tempo impieghiamo per andare da un punto a un altro sull'orbita periodica. L'equazione delle curve è data da:

$$v = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))} = \frac{dx}{dt} \quad v dt = dx \Rightarrow dt = \frac{dx}{v}$$

Per cui il tempo per andare da un punto x_1 a uno x_2 si scrive:

$$t_{x_1, x_2} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{v} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}}$$

Data l'energia esiste un punto minimo che viene raggiunto (se l'orbita è periodica) e uno massimo: la formula generale del periodo è data quindi da:

$$T = 2 \int_{x_-(E)}^{x_+(E)} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}}$$

Per l'oscillatore armonico si ha:

$$T = 4 \int_0^{x_+(E)} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}} = 4 \int_0^{\sqrt{\frac{2E}{k}}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - \frac{1}{2}kx^2)}}$$

Sviluppiamo il calcolo:

$$\begin{aligned}
 &= 2\sqrt{2}\sqrt{m} \int_0^{\sqrt{\frac{2E}{k}}} \frac{dx}{\sqrt{E}\sqrt{1 - \frac{1}{2}\frac{k}{E}x^2}} = \\
 &= 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{m}{E}} \int_0^{\sqrt{\frac{2E}{k}}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{\frac{2E}{k}}}} \quad y = \frac{x}{\sqrt{\frac{2E}{k}}} \\
 &= 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{m}{E}} \int_0^1 \frac{\sqrt{\frac{2E}{k}} dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \\
 &= 4\sqrt{\frac{m}{k}} \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \\
 &= 4\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}
 \end{aligned}$$

Da cui la formula del periodo per l'oscillatore armonico (che è indipendente dall'energia).

Esempio 2.2. Vediamo un esempio con l'oscillatore armonico (integrale risolto in precedenza era generale con la conservazione dell'energia). Sia quindi:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}x \end{cases}$$

con le condizioni iniziali $x(t=0) = 0$ e $v(t=0) = v_0 = \sqrt{\frac{2E}{m}}$. La soluzione riconosciamo essere:

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Per cui dobbiamo risolvere l'integrale:

$$t(y) = \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - \frac{1}{2}kx^2)}}$$

E è costante e vale $E = \frac{1}{2}k\bar{x}^2$ (in $\bar{x}$ l'energia potenziale è massima). Sostituendo otteniamo:

$$\begin{aligned}
 t(y) &= \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(\frac{1}{2}k\bar{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2)}} = \\
 &= \sqrt{\frac{m}{k}} \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{\bar{x}^2 - x^2}} =
 \end{aligned}$$

Effettuiamo il cambio di variabile $x = \bar{x}z$ per cui: $dx = \bar{x}dz$

$$\begin{aligned}
 t(y) &= \sqrt{\frac{m}{k}} \int_0^{\frac{y}{\bar{x}}} \frac{\bar{x}dz}{\sqrt{\bar{x}^2 - \bar{x}^2z^2}} = \\
 &= \sqrt{\frac{m}{k}} \int_0^{\frac{y}{\bar{x}}} \frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = \\
 &= \sqrt{\frac{m}{k}} \arcsin\left(\frac{y}{\bar{x}}\right)
 \end{aligned}$$

Per cui $\sqrt{\frac{m}{k}}t(y) = \arcsin\left(\frac{y}{\bar{x}}\right)$ e quindi:

$$\frac{y}{\bar{x}} = \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Per cui sostituendo alla soluzione generale otteniamo:

$$y(t) = \bar{x} \sin(\omega t)$$

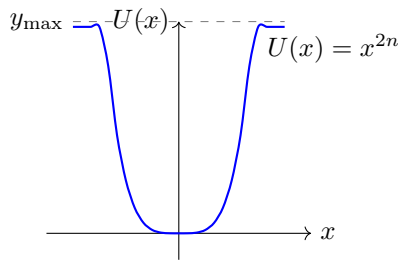
$$E \quad v_0 = \sqrt{\frac{2E}{m}} \Rightarrow \frac{v_0}{\omega} = \frac{\sqrt{\frac{2E}{m}}}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = \frac{2E}{k} = \bar{x}$$

Esempio 2.3. Abbiamo un punto materiale di massa $m = 1$ descritto dal sistema:

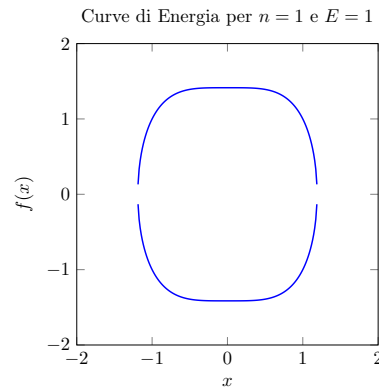
$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -U'(x) = -2nx^{2n-1} \end{cases}$$

con $U(x) = x^{2n}$ con $n \in \mathbb{N}$. Scriviamo un'equazione per il moto:

1. $E < 0$: non ci sono moti
2. $E = 0$: punto di equilibrio stabile
3. $E > 0$: moto periodico



(a) Grafico del potenziale $U(x) = x^{2n}$



(b) Grafico qualitativo dei livelli di energia (con $E = 1, n = 2$)

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + x^{2n} \Rightarrow v = \pm \sqrt{2 \left(\frac{E}{m} - U(x) \right)}$$

Sia $f(x) = E - U(x)$. Chiamo x_+ e x_- i punti in cui $f(x) = 0$. Allora:

$$f(x) = f(x_+) + f'(x_+)(x - x_+) + o(x - x_+)^2$$

E sappiamo che $f'(x_+) = -U'(x_+) < 0$.

$$f(x) = -c(x - x_+) + o(x - x_+)^2$$

Dove $c > 0$ per cui:

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{c} \sqrt{x - x_+} + o(x - x_+)$$

Considero il punto y tale che $U(y) = E$, cioè $y^{2n} = E$. Allora possiamo trovare il periodo:

$$T = 4 \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{2(y^{2n} - x^{2n})}}$$

Effettuiamo un cambio di variabile $x = yz$ per cui $dx = ydz$:

$$T = 4 \int_0^1 \frac{ydz}{\sqrt{2(y^{2n} - y^{2n}z^{2n})}} = \frac{4}{\sqrt{2}} y^{1-n} \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1 - z^{2n}}}$$

Ci interessa esclusivamente l'andamento del periodo al variare di y . Quindi:

$$T = C_n y^{1-n} = C_n E^{\frac{1-n}{2n}}$$

dove $C_n = \frac{4}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1-z^{2n}}}$.

Definizione 2.2 (Stabilità). Sia $\bar{x}$ un punto di equilibrio, cioè $f(\bar{x}) = 0$. Allora $\bar{x}$ si dice *punto di equilibrio stabile* se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tale che } |x(0) - \bar{x}| < \delta \Rightarrow |x(t) - \bar{x}| < \varepsilon \forall t > 0$$

Definizione 2.3 (Stabilità asintotica). $\bar{x}$ è asintoticamente stabile se:

1. $\bar{x}$ è stabile
2. $\exists \lambda \ni \bar{x}$, aperto, tale che se $x(0) \in \lambda$ allora:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \bar{x}$$

Definizione 2.4 (Instabilità). $\bar{x}$ è instabile se non è stabile.

Definizione 2.5 (Flusso). $\Phi^t(x)$ è definito da:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \Phi^t(x) = f(\Phi^t(x)) \\ \Phi^0(x) = x \end{cases}$$

Definizione 2.6 (Stabilità (in termini di flusso)). $\bar{x}$ è stabile se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tale che } x \in B_\delta(\bar{x}) \Rightarrow \forall t \geq 0 \Phi^t(x) \in B_\varepsilon(\bar{x})$$

Esempio 2.4 (Doppia buca). $m = 1$, $U(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$.

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = F(x) = -U'(x) = x - x^3 \end{cases}$$

Si effettui l'analisi qualitativa (al variare di E discutere le orbite). Vale che $U'(x) = 0 \iff x - x^3 = 0 \iff x(1 - x^2) = 0 \iff x = 0, \pm 1$. Procediamo con l'analisi qualitativa, calcolando prima il minimo del potenziale (± 1). Vale che $U(1) = U(-1) = -\frac{1}{4}$. Quindi:

1. $E < -\frac{1}{4}$: non ci sono moti
2. $E = -\frac{1}{4}$: 2 punti di equilibrio stabili (in $(\pm 1, 0)$)
3. $-\frac{1}{4} < E < 0$: 2 orbite periodiche (Figura 4)
4. $E > 0$: 1 orbita periodica (Figura 6)
5. $E = 0$: ci troviamo nella situazione in cui:

$$v = \pm \sqrt{2 \left(\frac{E}{m} - U(x) \right)} = \pm \sqrt{2} \sqrt{\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}} = \pm \sqrt{x^2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}} \sim |x|$$

e c'è un punto di equilibrio instabile e 2 orbite a meta asintotica in $(0, 0)$ (ovvero vi è una traiettoria di un sistema che si avvicina sempre di più al punto $(0, 0)$, ma con un tempo che tende a infinito). (Figura 5)

Le situazioni 3,4 e 5 sono descritte dai grafici seguenti:

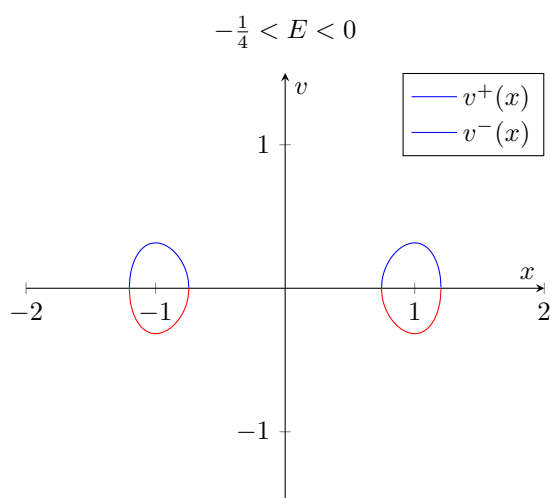


Figura 4: 2 orbite periodiche

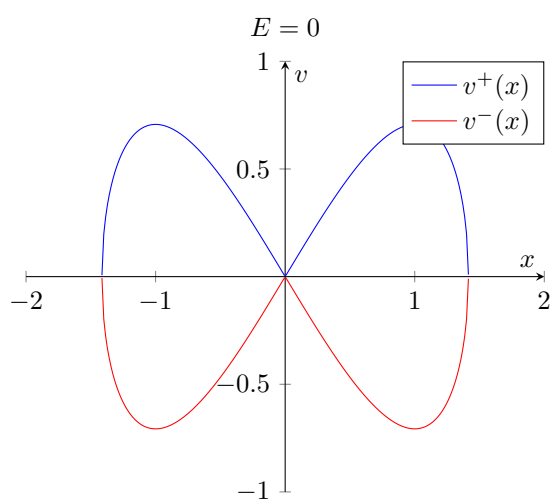


Figura 5: Punto di equilibrio instabile e 2 orbite a meta asintotica

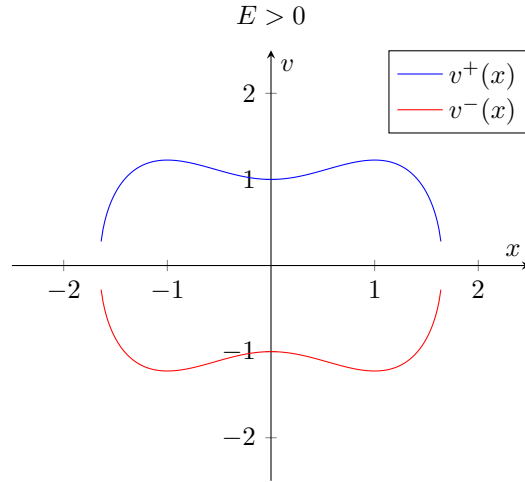


Figura 6: 1 orbita periodica

Se si configura una situazione in cui $\dot{x} = f(x)$ e $x \rightarrow \bar{x}$ per $t \rightarrow +\infty$ allora $\bar{x} : f(\bar{x}) = 0$ e vale che:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x) \\ 0 &= f(\bar{x})\end{aligned}$$

Se vogliamo calcolare il tempo per andare da un punto x_0 a 0 si svolge (considerando $E = 0$):

$$\begin{aligned}t_{x_0,0} &= \int_{x_0}^0 \frac{dx}{\sqrt{2(E - U(x))}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{x_0}^0 \frac{dx}{\sqrt{\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}}} \\ &= \int_{x_0}^0 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - \frac{x^4}{2}}} \\ &\sim \int_{x_0}^0 \frac{dx}{\sqrt{x^2}} \\ &= \int_{x_0}^0 \frac{dx}{|x|}\end{aligned}$$

Possiamo anche fare una stima dall'alto scrivendo:

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - \frac{x^4}{2}}} &= \int_{x_0}^{\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{x^2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}} \\ &\geq \underbrace{\int_{x_0}^{\varepsilon} \frac{dx}{|x|}}_{\sim \log(\frac{1}{\varepsilon})} = \\ &= \log \frac{1}{\varepsilon} - \log \frac{1}{x_0} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \infty\end{aligned}$$

Quindi $t \sim \log(\frac{1}{\varepsilon})$ per cui $e^{-t} = \varepsilon$

Definizione 2.7 (Insieme di livello). Data $H = \frac{1}{2}mv^2 + U(x)$ si definisce insieme di livello:

$$\mathcal{I}_E = \{(x, v) : H(x, v) = E\}$$

Definizione 2.8 (Insieme di livello critico). $\mathfrak{I}_E$ si dice critico se:

$$\exists \bar{x} \text{ (punto di equilibrio)} : U(\bar{x}) = E, U'(\bar{x}) = 0$$

Definizione 2.9 (Insieme di livello non critico). $\mathfrak{I}_E$ non è critico se:

$$x : U(x) = E \Rightarrow U'(x) \neq 0$$

2.3 Teorema di Lyapunov

Teorema 2.4 (Teorema di Lyapunov). *Siamo sempre nel caso $\dot{x} = f(x)$ con $x \in \mathbb{R}^n$. Sia $\bar{x}$ un punto di equilibrio. Supponiamo che esista un'insieme aperto $\lambda \ni \bar{x}$ e che esista una funzione $W \in C^1(\lambda \rightarrow \mathbb{R})$ tale che:*

1. $W(\bar{x}) = 0$
2. $W(x) > 0 \forall x \in \lambda \setminus \{\bar{x}\}$
3. $\frac{d}{dt}W(\Phi^t(x)) \Big|_{t=0} \leq 0$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}W(\Phi^t(x)) \Big|_{t=0} &= \vec{\nabla}W(\Phi^t(x)) \cdot f(\Phi^t(x)) \Big|_{t=0} = \\ &= \vec{\nabla}W(x) \cdot f(x) \end{aligned}$$

Allora $\bar{x}$ è un punto di equilibrio stabile (asintoticamente).

In generale se ho $H(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $\dot{x} = f(x)$ si scrive:

$$\frac{d}{dt}H = \sum_{k=1}^n \frac{\partial H}{\partial x_k} \frac{dx_k}{dt} = \vec{\nabla}H(x) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{\nabla}H(x) \cdot \vec{f}(x)$$

Dimostrazione. Sia ε tale che $B_\varepsilon(\bar{x}) \subset \lambda$. Sia $m = \min_{x \in \partial B_\varepsilon} W(x)$ (che esiste per compattezza, ricordiamo che ∂ si riferisce alla frontiera). Allora $m > 0$.

Sia δ tale che $\forall x \in B_\delta(\bar{x}) : W(x) < m$. Infatti definiamo $\Gamma_m = \{x : W(x) < m\}$, per cui Γ_m è aperto. Quindi

$$\exists B_\delta(\bar{x}) \in \Gamma_m \Rightarrow W(x) < m \forall x \in B_\delta(\bar{x})$$

Sia ora $y \in B_\delta(\bar{x})$ e supponiamo per assurdo che a qualche tempo $t > 0$ si ha:

$$W(\Phi^t(y)) \notin B_\varepsilon(\bar{x})$$

Allora $\exists \bar{t} > 0$ tale che $\Phi^{\bar{t}}(y) \in \partial B_\varepsilon(\bar{x})$ (è contenuto nella frontiera della palla), quindi $W(\Phi^{\bar{t}}(y)) \geq m$. Ma $W(y) < m$ e questo è assurdo dato che W non cresce nel tempo (contrasta con la terza ipotesi). Osserviamo infatti che:

$$\begin{aligned} W(\Phi^t(x)) &= W(\Phi^t(x)) + \int_0^t ds \underbrace{\frac{d}{ds}W(\Phi^s(x))}_{\geq 0} \Big|_{t=0} \leq W(\Phi^0(x)) = W(x) \\ W(\Phi^{\bar{t}}(y)) &\leq W(y) \end{aligned}$$

□

Corollario 2.1 (Teorema di Dirichlet-Lagrange). *Consideriamo l'ODE:*

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ m\dot{v} = -U'(x) \end{cases}$$

Sia $\bar{x}$ tale che U abbia un minimo locale stretto in $\bar{x}$. Cioè $U(x) - U(\bar{x}) > 0 \forall x \in \Gamma \setminus \{\bar{x}\}$ Allora $(\bar{x}, 0)$ è un punto di equilibrio stabile.

Dimostrazione.

$$H = \frac{1}{2}mv^2 + U(x)$$

è una buona funzione di Lyapunov. Infatti H ha un minimo locale stretto in $(\bar{x}, 0)$ e $\frac{d}{dt}H(x(t), v(t)) = 0$.

N punti materiali in $\mathbb{R}^\alpha$ di masse $m_1, \dots, m_N$, interagenti attraverso un potenziale $U(x)$:

$$m_k \ddot{x}_k = -\nabla_{x_k} U(x)$$

e si conserva l'energia

$$H(x, v) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k |v_k|^2 + U(x)$$

□

Teorema 2.5 (del linearizzato). *Sia $\dot{x} = f(x)$ $x \in \mathbb{R}^n$. $f \in C^2$ $f(0) = 0$ e $f(x) = Ax + O(|x|^2)$. Ad esempio:*

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ x(t) = x_0 e^t \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x} = -x \\ x(t) = x_0 e^{-t} \end{cases}$$

Allora:

1. Se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa 0 è asintoticamente stabile
2. Se almeno un autovalore di A ha parte reale positiva 0 è instabile

Esempio 2.5 (Doppia buca). Riprendendo per esempio l'esercizio 2.4

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = x - x^3 = -U'(x) \end{cases}$$

Che si annulla in $(0,0), \pm 1, 0$ ($U(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$). Vicino a zero otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = x \end{cases}$$

Da cui otteniamo la matrice:

$$(\dot{x}, \dot{v}) = A(x, v) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$$

Vediamo gli autovalori tali che:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Ne deriviamo che il punto $(0,0)$ è instabile. Per ottenere la matrice si usa uno sviluppo di Taylor, per cui se $f(0) = 0$ $\dot{x} = f(x)$ si ha:

$$f(x) = f(0) + A \cdot x + O(|x|^2) \Rightarrow A_{i,j} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{x=0}$$

Generallizzando si ha:

$$\vec{f}(x) = \vec{f}(\bar{x}) + \vec{A}(x - \bar{x}) + O(|x - \bar{x}|^2)$$

Da cui la matrice:

$$A_{i,j} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{x=\bar{x}}$$

ovvero:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial v} \\ \frac{\partial \dot{v}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial v} \end{bmatrix}$$

Esempio 2.6. Sia

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -x \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

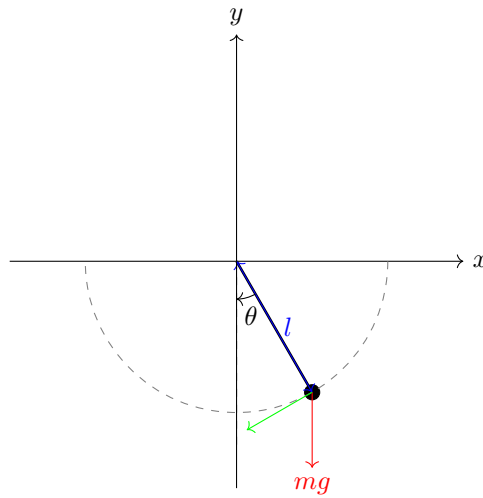
Se cerchiamo gli autovalori cerchiamo il valore di λ tale che la matrice:

$$\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

abbia determinante nullo, per cui:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

2.4 Pendolo Semplice



Scrivo il sistema:

$$\begin{cases} x = l \sin \theta \\ y = -l \cos \theta \end{cases}$$

Da cui:

$$\begin{cases} \dot{x} = l \cos \theta \dot{\theta} \\ \dot{y} = l \sin \theta \dot{\theta} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = -l \sin \theta \dot{\theta}^2 + l \cos \theta \ddot{\theta} \\ \ddot{y} = l \cos \theta \dot{\theta}^2 + l \sin \theta \ddot{\theta} \end{cases}$$

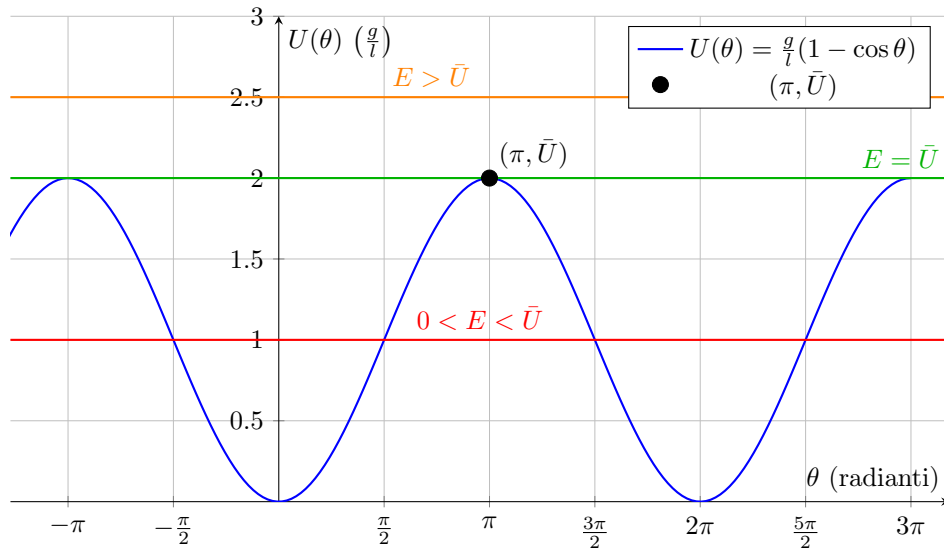
Il vettore normale ha coordinate $n = (\sin \theta, -\cos \theta)$ mentre γ è tangente alla circonferenza e ha coordinate $\gamma = (\cos \theta, \sin \theta)$. Il vettore forza peso lo scriviamo $F = -mg(0, 1)$ (punta in giù). Da cui ricaviamo le equazioni del pendolo:

$$ml\ddot{\theta} = ml(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)\ddot{\theta} = m(\ddot{x}, \ddot{y})(\cos \theta, \sin \theta) = -mg(0, 1)(\cos \theta, \sin \theta) = -mg \sin \theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta = -U'(\theta)$$

Facciamo ora l'analisi qualitativa del sistema. Ricavo il sistema:

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta = -U'(\theta) \\ U(\theta) = \frac{g}{l}(1 - \cos \theta) \end{cases}$$



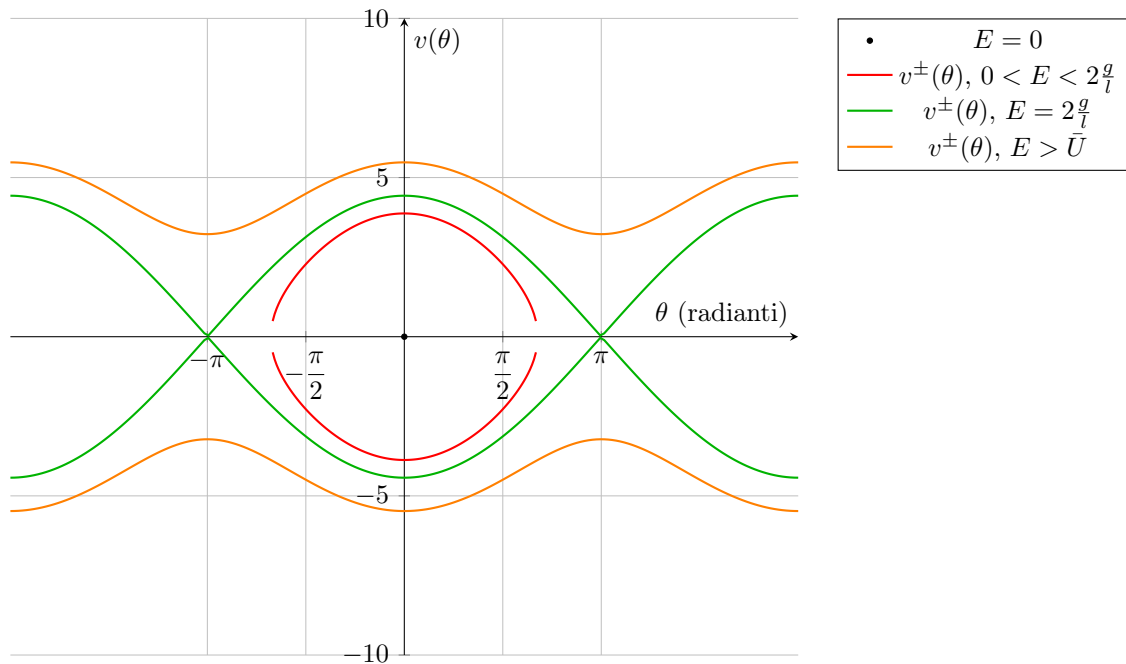
quindi:

$$H = \frac{1}{2}v^2 + \frac{g}{l}(1 - \cos \theta) \iff H = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

Ci interessa studiare il sistema da $-\pi$ a π . Vediamo quindi che:

- $E < 0$: non ci sono moti
- $E = 0$: 1 punto di equilibrio stabile in $(0,0)$
- $0 < E < \bar{U} = 2\frac{g}{l}$: 1 orbita periodica
- $E = \bar{U}$: separatrice costituita da un punto di equilibrio instabile e due orbite a meta asintotica nel punto $(\pi, 0)$
- $E > \bar{U}$: 2 orbite illimitate

Di seguito grafichiamo le orbite per i vari valori di E :



Il periodo invece è dato da:

$$T = 4 \int_0^{\bar{\theta}} \frac{d\theta}{\sqrt{2 \left(E - \frac{g}{l} (1 - \cos \theta) \right)}}$$

Possiamo risolvere questo integrale con un'approssimazione (metodo di Gauss??)

$$\begin{aligned} E &= -\frac{g}{l} (1 - \cos \bar{\theta}) \\ E - \frac{g}{l} (1 - \cos \theta) &= \frac{g}{l} (1 - \cos \bar{\theta}) - \frac{g}{l} (1 - \cos \theta) = \\ &= \frac{g}{l} (\cos \theta - \cos \bar{\theta}) \end{aligned}$$

Per cui possiamo riscrivere l'integrale come:

$$T = 2\sqrt{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\bar{\theta}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \bar{\theta}}}$$

Teorema 2.6 (di Galileo). *Supponiamo di avere $\bar{x}$ un punto di equilibrio stabile, ovvero $U'(\bar{x}) = 0$ e $U''(\bar{x}) > 0$. Abbiamo il (solito) sistema:*

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = \frac{F(x)}{m} = \frac{-U'(x)}{m} \end{cases}$$

Sia $\bar{U} = U(\bar{x})$. Allora per $E - \bar{U} > 0$ sufficientemente piccolo esiste un'orbita periodica e:

$$\lim_{E \rightarrow \bar{U}^+} T(E) = 2\pi \sqrt{\frac{m}{U''(\bar{x})}}$$

Sviluppiamo al secondo ordine $U'(x)$ nel punto $\bar{x}$

$$U'(x) = \underbrace{U'(\bar{x})}_{=0} + U''(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(|x - \bar{x}|)$$

per cui:

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -U'(x) = -U''(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(|x - \bar{x}|) \\ m(x - \bar{x}) &= -U''(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(|x - \bar{x}|) \end{aligned}$$

e ci riconduciamo alla formula per il periodo dell'oscillatore armonico, che nella forma $m\ddot{y} = \underbrace{U''(\bar{x})}_{-k}y$

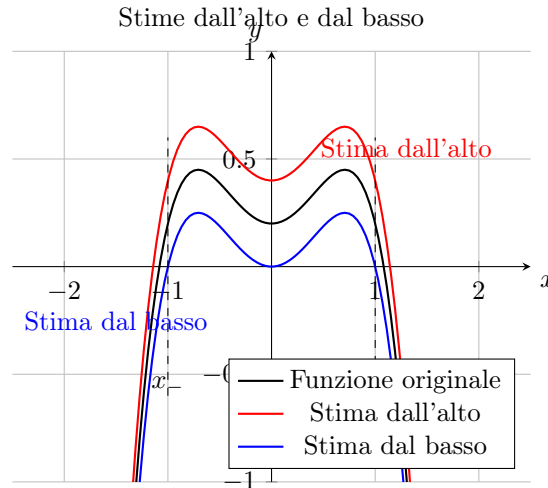
aveva periodo $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\underbrace{k}_{=U''(\bar{x})}}}$. Quindi il periodo è dato da:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{U''(\bar{x})}}$$

Teorema 2.7. *Sia $\bar{x}$ un punto di minimo locale stretto per $U(x)$ e supponiamo che l'orbita di energia $E > U(\bar{x})$ sia periodica e abbia estremi $x_-(E), x_+(E)$, che $\bar{x} \in (x_-(E), x_+(E))$ e che $U'' > 0$ in $[x_-, x_+]$. Allora:*

$$2\pi \sqrt{\frac{m}{B}} \leq T(E) \leq 2\pi \sqrt{\frac{m}{A}}$$

dove $A = \min_{x \in [x_-(E), x_+(E)]} U''(x)$ e $B = \max_{x \in [x_-(E), x_+(E)]} U''(x)$



Possiamo quindi dimostrare il teorema di Galileo 2.6, che risulta essere un corollario di quest'ultimo

Dimostrazione.

$$\lim_{E \rightarrow \bar{U}} 2\pi \sqrt{\frac{m}{B}} \leq \lim_{E \rightarrow \bar{U}} T(E) \leq \lim_{E \rightarrow \bar{U}} 2\pi \sqrt{\frac{m}{A}}$$

e dato che:

$$\lim_{E \rightarrow \bar{U}} 2\pi \sqrt{\frac{m}{B}} \rightarrow 2\pi \sqrt{\frac{m}{U''(x)}} \quad \lim_{E \rightarrow \bar{U}} 2\pi \sqrt{\frac{m}{A}} \rightarrow 2\pi \sqrt{\frac{m}{U''(x)}}$$

e per il teorema dei due carabinieri vale:

$$\lim_{E \rightarrow \bar{U}} T(E) \rightarrow 2\pi \sqrt{\frac{m}{U''(x)}}$$

□

Consideriamo ora il caso del pendolo, in cui il sistema di riferimento era:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta \\ \ddot{\theta} = -U'(\theta) \end{cases}$$

Per cui $U(\theta) = \frac{g}{l}(1 - \cos \theta)$. Abbiamo quindi:

$$U' = \frac{g}{l} \sin \theta \quad U'' = \frac{g}{l} \cos \theta \xrightarrow[\theta=0]{\text{Taylor}} \frac{g}{l}$$

da cui il periodo:

$$T_{p,0} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{U''(0)}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Se il pendolo oscilla tra $-\bar{\theta}$ e $\bar{\theta}$ allora:

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \leq T \leq 2\pi \sqrt{\frac{l}{g \cos(\bar{\theta})}} \quad \text{con} \quad 0 < \bar{\theta} < \frac{\pi}{2}$$

Vedremo adesso le equazioni del tipo $\dot{x} = f(x)$ in $\mathbb{R}^n$

- Per $n = 1$ abbiamo sistemi “semplici”
- Per $n = 2$ abbiamo sistemi del tipo $F = ma$ (per cui abbiamo l'integrale primo), o sistemi hamiltoniani (modello Lotka-Volterra), o Poicaré-Bendixson

3 ODE generiche sul piano

Teorema 3.1. *Se la traiettoria è in un compatto D e se D non contiene punti di equilibrio allora la traiettoria converge ad un'orbita periodica*

Sia quindi $\dot{x} = f(x) \in \mathbb{R}^2$

Definizione 3.1 (ω -limite). Definiamo $\omega_l(x)$ l'insieme dei punti di accumulazione di $\Phi_t(x)$ per $t \rightarrow +\infty$. Cioè:

$$\omega_l(x) = \{y \mid \exists t_k \nearrow, t_k \rightarrow +\infty : \Phi_{t_k}(x) \rightarrow y\}$$

Esempio 3.1. Per $g(t) = \frac{1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0 \rightarrow w_l = 0$. Per $g(t) = \sin t$ ho invece che $w_l = [-1, 1]$

Lemma 3.1. *L' ω -limite è chiuso per l'evoluzione temporale, cioè, dato $\tau \in \mathbb{R}$:*

$$y \in \omega_l(x) \text{ allora } \Phi_t(y) \in \omega_l(x)$$

Dimostrazione. Se $y \in \omega_l(x)$ allora $\exists t_k \nearrow, t_k \rightarrow +\infty$ tale che:

$$\Phi_{t_k}(x) \rightarrow y$$

Allora consideriamo i tempi $t_k + \tau$

$$\Phi_{t_k+\tau}(x) = \Phi_\tau \cdot \Phi_{t_k}(x) \rightarrow \Phi_\tau \left(\lim_{t_k \rightarrow +\infty} \Phi_{t_k}(x) \right) = \Phi_\tau(y)$$

□

Definizione 3.2 (Insieme positivamente invariante). D è positivo invariante se:

$$\forall x \in D : \Phi_t(x) \in D \quad \forall t \geq 0$$

Definizione 3.3 (Sezione locale). Dato un punto $x \in \mathbb{R}$ diciamo che S è una sezione locale di f in x (con $f(x) \neq 0$, per cui niente punti di equilibrio) se S è un insieme aperto che contiene x ortogonale a $f(x)$ e tale che:

$$\forall y \in S : \underbrace{f(x) \cdot f(y)}_{\text{prodotto scalare}} > 0$$

Lemma 3.2. *Le (eventuali) successive intersezioni di una traiettoria $\Phi_t(x)$ con una sezione locale sono ordinate. Cioè se t_1, t_2, t_3 sono tali che:*

$$\Phi_{t_1}(x) \in S \quad \Phi_{t_2} \in S \quad \Phi_{t_3}(x) \in S$$

allora Φ_{t_2} è compreso tra Φ_{t_1} e Φ_{t_3} (anche uguale)

3.1 Teorema di Poicaré-Bendixson

Teorema 3.2 (Poicaré-Bendixson). *Sia D un insieme positivamente invariante compatto (chiuso e limitato) e senza punti di equilibrio. Allora:*

$$\forall x \in D \quad \omega_l \text{ è un'orbita periodica}$$

Dimostrazione. $\omega_l(x)$ è un non vuoto. Sia $y \in \omega_l(x)$, per cui $\omega_l(y)$ è non vuoto. Sia $z \in \omega_l$ e S una sezione locale di f in z

$$\exists t_k \nearrow, t_k \rightarrow +\infty \text{ t.c. } \Phi_{t_k}(y) \xrightarrow{t_k \rightarrow \infty} z$$

Si individuano delle "traslazioni temporali" t'_k

$$\exists t'_k \nearrow t'_k \rightarrow \infty \text{ t.c. } \Phi_{t'_k}(y) \xrightarrow{t_k \rightarrow \infty} z, \quad \Phi_{t'_k}(y) \in S$$

Siano $y_1 = \Phi_{t'_1}(y)$ e $y_2 = \Phi_{t'_2}(y)$ due punti (ordinati nella sezione) contenuti nell' $\omega_l(x)$, per cui esistono $\tilde{t}_{1,k}, \tilde{t}_{2,k}$ tali che:

$$\Phi_{\tilde{t}_{1,k}}(x) \rightarrow y_1 \quad \Phi_{\tilde{t}_{2,k}}(x) \rightarrow y_2$$

La traiettoria potrebbe intersecare la sezione locale in tempi diversi e possono esistere $\hat{t}_{1,k}, \hat{t}_{2,k}$ tali che:

$$S \ni \Phi_{\hat{t}_{1,k}} \rightarrow y_1 \quad \Phi_{\hat{t}_{2,k}} \rightarrow y_2$$

e trovo che $y_1 = y_2$. Se ho quindi t'_1 e t'_2 tali che $\Phi_{t'_1}(y) = y_1$ e $\Phi_{t'_2}(y) = y_2$, trovo $T = t'_2 - t'_1$

$$\Phi_T(\Phi_{t'_1}(y)) = \Phi_{t'_2}(y) = y_2 \quad \Rightarrow \quad \Phi_T(y_1) = y_2 = y_1$$

□

Ci sono quindi 3 possibilità previste:

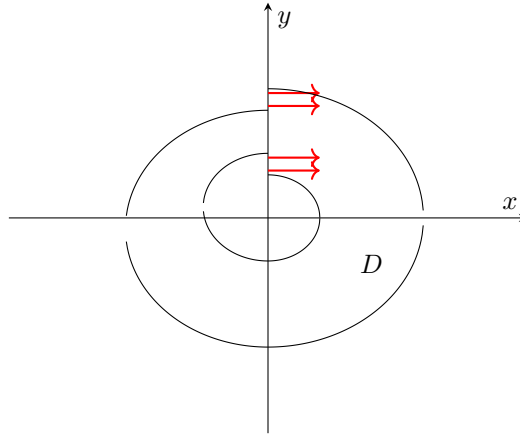
1. ω_l è un punto di equilibrio
2. ω_l è un'orbita periodica
3. ω_l è un insieme di punti di equilibrio e tratti di curva regolari

3.2 Oscillatore di Van der Pol

Rappresentato dal sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = y & (\text{conserva energia}) \\ \dot{y} = -x + \varepsilon(1 - x^2)y \end{cases}$$

Per $\varepsilon = 0$ si hanno orbite circolari. Se modifico il parametro ε intersecherò l'asse trasversale in un altro punto sotto o sopra rispetto al punto di partenza.



Questo insieme D è positivamente invariante.

In questo sistema l'energia non è conservata: al variare del parametro ε cambierà proporzionalmente l'energia del sistema. In generale vale che:

$$\begin{aligned} H &\equiv \frac{x^2 + y^2}{2} \\ \frac{d}{dt} H &= x\dot{x} + y\dot{y} \\ \frac{d}{dt} H &= xy + y(-x + \varepsilon(1 - x^2))y \\ \frac{d}{dt} H &= \varepsilon(1 - x^2)y^2 \end{aligned}$$

Quindi, possiamo descrivere un sistema con attrito come:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - \lambda y \end{cases} \Rightarrow \frac{d}{dt} H = -\lambda y^2$$

il sistema perde energia, per cui si dice dissipativo. Calcolo al primo ordine ε la variazione dell'energia così so dove ritorno con l'orbita (studiamo sempre per ε piccolo).

Per $x_0 = 0$ e $y_0 = u > 0$ fissati ritorno sempre al punto di partenza. Definiamo $x_\varepsilon(t) = u \sin t + o(\varepsilon)$ e $y_\varepsilon(t) = u \cos t + o(\varepsilon)$. Per cui $T = 2\pi$ e si ha che $x(T) = o(\varepsilon)$ (il momento in cui ritorno al punto di partenza), mentre $x(T_\varepsilon) = 0$ dove $T_\varepsilon = 2\pi + o(\varepsilon)$.

Calcoliamo l'energia totale:

$$\begin{aligned} H(T_\varepsilon) &= H(0) + \int_0^{T_\varepsilon} \frac{d}{dt} H dt = H(0) + \int_0^{T_\varepsilon} \varepsilon(1 - x_\varepsilon^2(t)) y_\varepsilon^2(t) dt = \\ &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} dt(1 - x_\varepsilon^2(t)) y_\varepsilon^2(t) + \varepsilon \int_{2\pi}^{T_\varepsilon} dt(1 - x_\varepsilon^2(t)) y_\varepsilon^2(t) \\ H(T_\varepsilon) &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} dt(1 - x^2(t)) y^2(t) + o(\varepsilon^2) \quad x_\varepsilon^2 - x^2 = (x_\varepsilon - x)(x_\varepsilon + x) = o(\varepsilon^2) \\ H(T_\varepsilon) &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} dt(1 - u^2 \sin^2 t) u^2 \cos^2 t + o(\varepsilon^2) \\ H_0 &= \frac{u^2}{2} \quad H' = \frac{u'^2}{2} \quad H' = H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} \underbrace{u^2 \cos^2 t}_{\text{domina per } u \text{ piccolo}} - \underbrace{u^4 \sin^2 t \cos^2 t}_{\text{domina per } u \text{ grande}} dt + o(\varepsilon^2) \\ &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 t dt - u^4(1 - \cos^2 t) \cos^2 t dt = H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 t dt - u^4 \cos^2 t + u^4 \cos^4 t dt \end{aligned}$$

$$\text{Sapendo che } \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \pi$$

$$H' = H_0 + \varepsilon \pi(u^2 - u^4) + \varepsilon u^4 \int_0^{2\pi} \cos^4 t dt$$

dato che:

$$\begin{aligned} H' &= H_0 + \int_0^{T_\varepsilon} dt \dot{H}(x_\varepsilon(t), y_\varepsilon(t)) = \\ &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} dt(1 - x^2(t)) y^2(t) + o(\varepsilon^2) = \\ &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 t - u^4 \sin^2 t \cos^2 t dt + o(\varepsilon^2) = \\ &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 t - u^4(1 - \cos^2 t) \cos^2 t dt + o(\varepsilon^2) = \\ &= H_0 + \varepsilon \int_0^{2\pi} (u^2 - u^4) \cos^2 t + u^4 \cos^4 t dt = \\ &= H_0 + \varepsilon \pi(u^2 - u^4) + \varepsilon u^4 \int_0^{2\pi} \cos^4 t dt + o(\varepsilon^2) = \\ &= H_0 + \varepsilon \pi(u^2 - u^4) + \varepsilon \frac{3}{4} \pi u^4 + o(\varepsilon^2) = \\ &= H_0 + \varepsilon \pi \left(u^2 - \frac{u^4}{4} \right) + o(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

$$e^t = \cos t + i \sin t \quad \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

$$\Rightarrow (\cos t)^n = \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ikt} e^{-i(n-k)t} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{i(2k-n)t}$$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} (\cos t)^n dt = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ dispari} \\ \frac{2\pi \binom{n}{\frac{n}{2}}}{2^n} & \text{per } n \text{ pari} \end{cases}$$

per esempio:

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 t dt = \frac{2\pi \binom{4}{2}}{2^4} = 2\pi \frac{3}{8}$$

quindi:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^4 t dt = \frac{3}{8}$$

Teorema 3.3. Sia $u_2 > 2 > u_1 > 0$. Allora per ε sufficientemente piccolo $u'_2 < u_2$ e $u'_1 > u_1$, questo perché abbiamo $\left(u^2 - \frac{u^4}{4}\right)$

Corollario 3.1. D è positivamente invariante senza punti fissi, quindi $\forall x \in D : \omega_t(x)$ è un'orbita periodica. Sia $u' = f(u)$ per cui si ha:

$$\begin{array}{ll} f(u_2) < u_2 & f(u_2) - u_2 < 0 \\ \Leftrightarrow & \\ f(u_1) > u_1 & f(u_1) - u_1 > 0 \end{array}$$

Per cui si ha che $\exists \bar{u} \in (u_1, u_2)$ t.c. $f(\bar{u}) = \bar{u}$

4 Meccanica Lagrangiana e principi variazionali

Supponiamo di avere N punti materiali in $\mathbb{R}^d$. Posso illustrare i punti come

$$\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N$$

Dove ciascun $\vec{x}_k \in \mathbb{R}^d$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k |\dot{\vec{x}}_k|^2 \quad (\text{Energia cinetica})$$

$$U = U(\underline{x}) \quad (\text{Energia potenziale})$$

$$m_k \ddot{x}_k = -\nabla_{x_k} U(\underline{x}) \quad (\text{Equazioni del moto}) \quad k = 1 \dots N$$

Quindi si risolve il sistema:

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k |\dot{\vec{x}}_k|^2 \\ U = U(\underline{x}) \quad \text{dove } U(\underline{x}) = \sum_{k=1}^N u(\vec{x}_k) \end{cases}$$

Alcuni esempi sono:

$$U(x_1, x_2) = \frac{-Gm_1 m_2}{|x_1 - x_2|} \quad U = U(x_1, \dots, x_n) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{Gm_i m_j}{|x_i - x_j|}$$

Definizione 4.1 (Lagrangiana). La Lagrangiana è una funzione C^2 di n variabili q e n variabili $\dot{q}$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$$

L'azione S si definisce come:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q_1(t), \dots, q_n(t), \dot{q}_1(t), \dots, \dot{q}_n(t)) dt$$

e si affermano le equazioni di Eulero-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n$$

per cui $\nabla S = 0$

Teorema 4.1. Se $\mathcal{L} = T - U$ allora le equazioni di Eulero-Lagrange sono le equazioni di Newton

Esempio 4.1. Sia $\mathcal{L} = \mathcal{L}(x_1 \dots x_n, v_1, \dots, v_n) = T - U = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n m_k v_k^2 - U(\underline{x})$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_j} &= m_j v_j \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_j} &= m_j \dot{v}_j = m_j \ddot{x}_j \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_j} &= - \frac{\partial U}{\partial x_j} \end{aligned}$$

Quindi si ha:

$$m_j \ddot{x}_j = - \frac{\partial U}{\partial x_j} \quad j = 1, \dots, n$$

Trovo T :

$$T = \int \frac{dl}{c(x, y)} = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{c(x, y)} dx = \int_{x_0}^{x_1} \mathcal{L}(y, v_y, x) dx$$

si vuole esprimere il principio variazionale di una curva che parte da (x_1, y_1) e arriva a (x_2, y_2) . Definisco il funzionale:

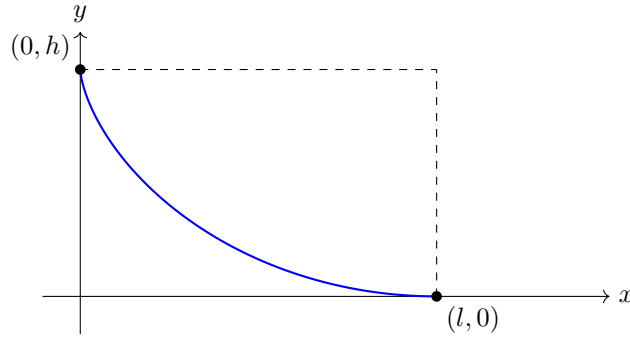
$$l[y] = \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{1+y'^2}$$

Cerco quindi il minimo di $l[y]$ con $y(x_1) = y_1$, $y(x_2) = y_2$ e $y \in C^2[x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$ quindi si ha:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} &= \frac{2y'}{2\sqrt{1+y'^2}} = \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= 0 \\ \frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} &= 0 \\ \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} &= c_0 \text{ costante} \Rightarrow y' = c \Rightarrow y \text{ è una retta} \end{aligned}$$

Cenni sulla Brachistocrona

Sia $y = f(x)$, $f(0) = h$ e valga per un certo $l > 0$ che $f(l) = 0$.



Sappiamo $E = mgh$ per cui:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + mgf(x) \\ \frac{1}{2}mv^2 &= mgh - mgf(x) = mg(h - f(x)) \\ v^2 &= 2g(h - f(x)) \\ v &= \sqrt{2g(h - f(x))} \end{aligned}$$

Per cui possiamo trovare il periodo:

$$T = \int \frac{dl}{v} = \int_0^L \frac{\overbrace{dx \sqrt{1 + f'(x)^2}}^{\equiv L}}{\sqrt{2g(h - f(x))}}$$

Ricordiamo che $\sqrt{1 + f'(x)^2}$ è la lunghezza di un arco di curva.

4.1 Funzionale d'azione

Considero lo spazio funzionale:

$$\mathcal{H}_{q_1, q_2}^{t_1, t_2} \equiv \{\varphi \in C^2([t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}) : \varphi(t_1) = q_1, \varphi(t_2) = q_2\}$$

e il funzionale azione:

$$S[\varphi] \equiv \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(\varphi, \dot{\varphi}, t) dt$$

Definiamo inoltre una metrica:

$$\|\varphi\| \equiv \max_{t \in [t_1, t_2]} \max(|\varphi(t)|, |\dot{\varphi}(t)|)$$

Valutiamo quindi la continuità: un funzionale F è continuo in φ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall \psi \in \mathcal{H} \text{ se } \|\psi - \varphi\| < \delta \Rightarrow |F[\psi] - F[\varphi]| < \varepsilon$$

Lemma 4.1. *Il funzionale di azione è continuo*

Dimostrazione. Se $\psi \in \mathcal{H}$ tale che $\|\psi - \varphi\| < \delta$ allora:

$$\begin{aligned} S[\psi] - S[\varphi] &= \int_{t_1}^{t_2} [\mathcal{L}(\psi, \dot{\psi}) - \mathcal{L}(\varphi, \dot{\varphi})] dt = \quad (\text{abbiamo tolto il tempo}) \\ &\leq (t_2 - t_1) \max_{t \in [t_1, t_2]} \max_{\substack{|q - \varphi| < \delta \\ |v - \dot{\varphi}| < \delta}} |\mathcal{L}(q, v) - \mathcal{L}(\varphi(t), \dot{\varphi}(t))| \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

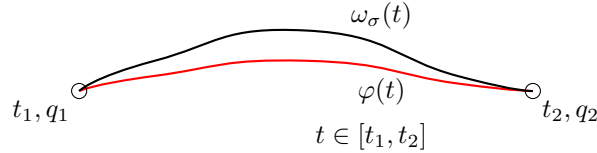
Ricordando che $\|\psi - \varphi\| = \max_{t \in [t_1, t_2]} \max(|\psi(t) - \varphi(t)|, |\dot{\psi}(t) - \dot{\varphi}(t)|)$

□

Osservazione 4.1. Se $\|q - \varphi\| = \varepsilon$ allora $\forall t \in [t_1, t_2] : |q(t) - \varphi(t)| \leq \varepsilon$ e $|\dot{q}(t) - \dot{\varphi}(t)| \leq \varepsilon$

Definizione 4.2 (Variazioni). Una variazione con estremi fissati di una curva $\varphi \in \mathcal{H}$ è una mappa $\omega : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathcal{H}$ tale che

1. $\omega_0 = \varphi$, cioè $\omega_0(t) = \varphi(t)$
2. $\omega_\sigma(t)'$ e $\frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma}(t)$



dove

$$\varphi \in \mathcal{H}_{q_1, q_2}^{t_1, t_2}$$

3. $\forall \sigma \in (-\varepsilon, \varepsilon) : \begin{cases} \omega_\sigma(t_1) = q_1 \\ \omega_\sigma(t_2) = q_2 \end{cases}$

Definizione 4.3 (Derivabilità). Diciamo che il funzionale $F[\varphi]$ è derivabile in φ se per ogni variazione ω di φ , la funzione $F[\omega_\sigma] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sia derivabile in σ in un intorno di $\sigma = 0$.

Teorema 4.2. Una condizione necessaria affinché $F : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ abbia un massimo locale in $\varphi \in \mathcal{H}$ è che, se F è derivabile in φ , allora per ogni variazione di φ si abbia:

$$\left. \frac{d}{d\sigma} F[\omega_\sigma] \right|_{\sigma=0} = 0$$

Dimostrazione. 1. $F[\omega_\sigma]$ ha un massimo locale in $\sigma = 0$.

Per ipotesi $F[\psi] \leq F[\varphi] \forall \psi \in \mathcal{H}$ tale che $\|\psi - \varphi\| < \delta$.

Allora, data una variazione ω_σ per τ abbastanza piccolo si ha che $\|\omega_\sigma - \varphi\| < \varepsilon$ se $|\sigma| < \tau$.

Quindi per $|\sigma| < \tau$:

$$F[\omega_\sigma] \leq F[\varphi] = F[\omega_0]$$

Quindi $F[\omega_\sigma]$ ha un massimo locale in $\sigma = 0$.

$$\Rightarrow \left. \frac{d}{d\sigma} F[\omega_\sigma] \right|_{\sigma=0} = 0$$

□

Teorema 4.3. Se S ha un minimo in φ e se S è derivabile in φ , allora per ogni variazione ω_σ di φ si ha:

$$\left. \frac{d}{d\sigma} S[\omega_\sigma] \right|_{\sigma=0} = 0$$

E la variazione $S[\omega_\sigma] = S[\varphi] + O(\sigma^2)$

Definizione 4.4 (Curva stazionaria o estrema o critica). Una curva $\varphi \in \mathcal{H}$ si dice stazionaria o critica per il funzionale $F : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ se:

1. F è derivabile in φ
2. Per ogni variazione ω_σ di φ : $\left. \frac{d}{d\sigma} F[\omega_\sigma] \right|_{\sigma=0} = 0$

Definizione 4.5 (Spostamento). Sia $\varphi \in C^2([t_1, t_2], \mathbb{R}^N)$ una curva e consideriamo lo spazio degli spostamenti con estremi fissi

$$H_0 \equiv \{h \in C^2([t_1, t_2], \mathbb{R}^N) : h(t_1) = 0, h(t_2) = 0\}.$$

Una variazione con estremi fissi di φ è una mappa

$$\omega : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow C^2([t_1, t_2], \mathbb{R}^N)$$

tale che:

1. $\omega_0 = \varphi$;
2. Per ogni $\sigma \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ si ha $\omega_\sigma(t_1) = \varphi(t_1)$ e $\omega_\sigma(t_2) = \varphi(t_2)$.

Lo spostamento associato a questa variazione è la funzione $h \in H_0$ definita da

$$h(t) = \left. \frac{\partial}{\partial \sigma} \omega_\sigma(t) \right|_{\sigma=0}.$$

Inoltre, se $F : C^2([t_1, t_2], \mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$ è un funzionale differenziabile, la derivata di F in φ nella direzione dello spostamento h è data da

$$\left. \frac{d}{d\sigma} F[\omega_\sigma] \right|_{\sigma=0} = \langle \nabla F(\varphi), h \rangle.$$

Osservazione 4.2. Data φ per ogni spostamento h esiste una variazione ω_σ tale che:

$$\left. \frac{d}{d\sigma} \right|_{\sigma=0} \omega_\sigma(t) = h(t)$$

e viceversa. Infatti posso scegliere $\omega_\sigma(t) = \varphi(t) + \sigma h$

Lemma 4.2 (fondamentale del calcolo delle variazioni). Sia $\beta \in C^0[t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\forall h \in C^2(t_1, t_2) \rightarrow \mathbb{R}$ e

$$\int_{t_1}^{t_2} \beta(t) h(t) dt = 0 \quad (\text{siamo in uno spazio } L - \text{vedi analisi 2})$$

allora:

$$\beta(t) = 0 \quad \forall t \in [t_1, t_2]$$

Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che l'integrale $\int_{t_1}^{t_2} \beta(t) h(t) dt = 0$ sia soddisfatto ma che per qualche $s \in [t_1, t_2]$ sia $\beta(s) > 0$ (senza perdita di generalità). Quindi $\exists s_1 < s_2 \in [t_1, t_2]$ tali che $\beta(t) > 0 \quad \forall t \in [s_1, s_2]$. Definiamo:

$$h(t) = \begin{cases} \underbrace{(t-s_1)^3(s_2-t)^3}_{\in C^2} & \text{per } t \in [s_1, s_2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora si avrebbe che $\int_{t_1}^{t_2} \beta(t) h(t) dt > 0$, assurdo. □

Teorema 4.4. $\forall \varphi \in \mathcal{H}$ il funzionale di azione è derivabile in φ . Inoltre, $\forall$ variazione ω_σ di φ si ha:

$$\left. \frac{d}{d\sigma} S[\omega_\sigma] \right|_{\sigma=0} = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} \right] \underbrace{\frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma}}_{=h(t)}$$

Dove $\mathcal{L} = \mathcal{L}(q, v, t)$

Dimostrazione.

$$S[\omega_\sigma] = \int_{t_1}^{t_2} dt \mathcal{L}(\omega_\sigma, \dot{\omega}_\sigma, t) = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} \frac{\partial \dot{\omega}_\sigma}{\partial \sigma} \right]$$

Nota: $\frac{\partial \dot{\omega}_\sigma}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{d}{dt} \omega_\sigma = \frac{d}{dt} \frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma}$ Svolgiamo quindi l'integrale:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma} \right) = - \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} \right) \frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma} + \underbrace{\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} \frac{\partial \omega_\sigma}{\partial \sigma} \right]_{t_1}^{t_2}}_{=0^*}$$

* perchè abbiamo fissato le condizioni al contorno, dato che $\omega_\sigma(t_1) = q_1$ $\omega_\sigma(t_2) = q_2$. Dobbiamo ora utilizzare il lemma 4.2 □

4.2 Principio di Hamilton

Teorema 4.5. *Condizione necessaria e sufficiente perchè $\varphi(t) \in \mathcal{H}$ sia stazionaria per il funzionale di azione è che essa sia soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange (EL):*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(\varphi, \dot{\varphi}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}(\varphi, \dot{\varphi}, t) \quad \forall t \in [t_1, t_2]$$

$\forall h \in H_0 = \{h \in C^2 : [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^N, h(t_1) = h(t_2) = 0\} :$

$$\int dt \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} \right] (\varphi, \dot{\varphi}, t) h(t) = 0$$

Dimostrazione. Vediamo quindi come la stazionarietà implica le equazioni di eulero Lagrange (il viceversa è ovvio):

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \sum_{k=1}^N \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_k} \right] h_k(t) dt &= 0 \quad h = (0, \dots, 0, \overset{j}{h}, 0, \dots, 0) \\ \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_j} \right] h dt &= 0 \quad \forall h \end{aligned}$$

Per il lemma 4.2 si ha che:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_j} = 0$$

□

Problema stazionario φ è stazionaria per l'azione se e solo se φ estremizza (l'azione ?)

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(\varphi, \dot{\varphi}, t) dt$$

e quindi $\forall t \in [t_1, t_2]$ risolve le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0$$

dove $\varphi(t_1) = q_1$ e $\varphi(t_2) = q_2$

Esempio 4.2. Vediamo l'oscillatore armonico $T = \frac{1}{2}v^2$, $U = \frac{1}{2}q^2$

$$\ddot{q} = -q \iff \begin{cases} \dot{q} = v \\ \dot{v} = -q \end{cases}$$

Per $\begin{cases} q_0 = 0 \\ v_0 = u \end{cases}$ si ha $q(t) = u \sin t$. Il problema variazionale $\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}q^2$ ha sistema:

$$\begin{cases} q_0 = 0 \\ q_\pi = \bar{q} \end{cases}$$

Se $\bar{q} \neq 0$ il problema non ha soluzione, mentre se $\bar{q} = 0$ se ne hanno infinite (per ciascuna u velocità iniziale).

Esempio 4.3. Consideriamo il funzionale:

$$\int_0^1 (|\dot{\varphi}| - 1)^2 + \int \varphi^2 dt \leq \varepsilon^2$$

4.3 Invarianza in forma delle equazioni di Eulero-Lagrange

Sia data $\mathcal{L}(q, v)$ con $q \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ e $q = \psi(Q)$. Inoltre $\psi \in C^\infty$ invertibile e si ha:

$$D\psi(Q) = \frac{\partial \psi}{\partial Q} \quad D\psi^{-1}(q) = \frac{\partial \psi^{-1}}{\partial q}$$

hanno determinante non nullo. Dove $(D\psi)_{ij} = \frac{\partial \psi_i}{\partial Q_j}$. Questo perché:

$$\begin{aligned} q &= \psi \cdot \psi^{-1}(q) \\ \mathbb{I} &= Dq = D\psi \cdot D\psi^{-1} \\ 1 &= \det \mathbb{I} = \det D\psi \cdot \det D\psi^{-1} \Rightarrow \det D\psi \neq 0 \quad \det D\psi^{-1} \neq 0 \end{aligned}$$

Se abbiamo il sistema:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

allora:

$$\dot{x} = \dot{\rho} \cos \theta - \rho \dot{\theta} \sin \theta \quad \dot{y} = \dot{\rho} \sin \theta + \rho \dot{\theta} \cos \theta$$

e quindi:

$$(\dot{x}, \dot{y}) = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}}_{\text{Jacobiana}} \begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} q &= \psi(Q) \\ \dot{q} &= [\dot{\psi}(Q)] = D\psi \cdot \dot{Q} \\ v &= D\psi(Q) \cdot V \end{aligned}$$

dove si ha che:

$$\begin{cases} V = \dot{Q} \\ \dot{q} = v \end{cases}$$

Proposizione 4.1. *La curva $\varphi(t) \in \Omega$, $t \in [t_1, t_2]$ è soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$$

se e solo se la sua immagine $\eta(t)$ (dove $\eta(t) = \psi(\varphi(t))$) è soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial V} = \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial Q}$$

dove $\tilde{\mathcal{L}}(Q, V) = \mathcal{L}(\psi(Q), D\psi(Q) \cdot V)$

Esempio 4.4 (Lagrangiana in coordinate polari). Data la Lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2})$$

dove $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ e

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2$$

e quindi abbiamo la “nuova” Lagrangiana:

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2) - U(\rho)$$

Principio di Hamilton n -dimensionale

Siano $q \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ coordinate arbitrarie nello spazio delle configurazioni. Allora ogni moto $q(t)$ è una curva stazionaria per l'azione:

$$S = \int \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt$$

dove $\mathcal{L} \equiv T - U$. Quindi $q(t)$ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad k = 1, \dots, n$$

Osservazione 4.3 (Energia cinetica). *In dimensione 3 ho:*

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3N} m_k \dot{x}_k^2 \quad x = \psi(q)$$

cioè $x_i = \psi_i(q_1, \dots, q_{3N})$ e $\dot{x}_i = \sum_{k=1}^{3N} \frac{\partial \psi_i}{\partial q_k} \dot{q}_k$

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\sum_{k=1}^{3N} \frac{\partial \psi_i}{\partial q_k} \dot{q}_k \right)^2 = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \left(\sum_{k=1}^{3N} \frac{\partial \psi_i}{\partial q_k} \dot{q}_k \right) \left(\sum_{l=1}^{3N} \frac{\partial \psi_i}{\partial q_l} \dot{q}_l \right) = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^{3N} \left(\underbrace{\sum_{i=1}^{3N} m_i \frac{\partial \psi_i}{\partial q_k} \frac{\partial \psi_i}{\partial q_l}}_{A_{k,l}} \right) \dot{q}_k \dot{q}_l = \end{aligned}$$

$A_{k,l} = A_{l,k}$ (la matrice è simmetrica: $\forall V \neq 0 \Rightarrow \langle V, AV \rangle \geq 0$). Inoltre A è semidefinita positiva:

$$T = \frac{1}{2} \langle \dot{q}, A \dot{q} \rangle$$

Teorema 4.6 (Energia generalizzata). *La grandezza $\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \rangle - \mathcal{L} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - \mathcal{L} = H$ dove n sono i gradi di libertà del sistema, è una costante del moto. ($\mathcal{L} = \mathcal{L}(q, \dot{q})$).*

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k - \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\underbrace{\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right)}_{=\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k}} \dot{q}_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k \right] = 0 \end{aligned}$$

□

Osservazione 4.4. *Se $\mathcal{L} = T - U$ dove $T = \frac{1}{2} \langle \dot{q}, A \dot{q} \rangle$ e $U = U(q)$ allora:*

$$H = T + U$$

Dimostrazione.

$$H = \left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right\rangle - \mathcal{L} = \left\langle \frac{\partial T}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right\rangle - \mathcal{L}$$

vale inoltre:

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}} \frac{1}{2} \langle \dot{q}, A\dot{q} \rangle = A\dot{q}$$

e quindi:

$$\left\langle \frac{\partial T}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right\rangle - \mathcal{L} = \langle \dot{q}, A\dot{q} \rangle - \frac{1}{2} \langle \dot{q}, A\dot{q} \rangle + U = \frac{1}{2} \langle \dot{q}, A\dot{q} \rangle + U = T + U$$

□

5 Keplero

Siano r_1, r_2 le coordinate di due corpi. Il baricentro è dato da:

$$g = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2}$$

chiamiamo $r = r_1 - r_2$. Allora:

$$m_R \ddot{r} = -\nabla U(r) = -\nabla \frac{Gm_1 m_2}{|r|}$$

dove m_R indica la massa ridotta.

$$m_R = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot m_2 = \frac{1}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \simeq \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) m_2$$

Possiamo scrivere la lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \mathcal{L} = T - U \quad U = \frac{-k}{\rho}$$

usando le coordinate polari:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2) + \frac{k}{\rho}$$

e quindi:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\rho}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \rho} \Rightarrow m \ddot{\rho} = -\frac{k}{\rho^2} + m \rho \dot{\theta}^2$$

e

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow m \rho^2 \dot{\theta} = J \rightarrow \dot{\theta} = \frac{J}{m \rho^2}$$

dove J è una costante.

$$H = T + U = \frac{1}{2} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2) - \frac{k}{\rho} = \frac{1}{2} m \dot{\rho}^2 - \frac{k}{\rho} + \frac{m J^2 \rho^2}{2 m^2 \rho^4} = \frac{1}{2} m \dot{\rho}^2 - \frac{k}{\rho} + \frac{J^2}{2 m \rho^2}$$

Quindi:

$$\frac{1}{2} m \dot{\rho}^2 - \overbrace{\frac{k}{\rho} + \frac{J^2}{2 m \rho^2}}^{U \text{ efficace}} = E$$

Si ottiene allora:

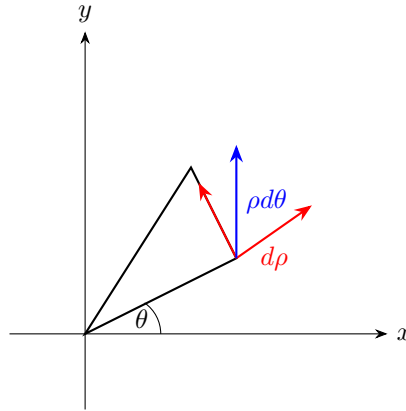
$$m \ddot{\rho} = -U'_{\text{eff}}(\rho) \quad U_{\text{eff}}(\rho) = -\frac{k}{\rho} + \frac{J^2}{2 m \rho^2}$$

Da cui si ricava il sistema:

$$\begin{cases} m \rho^2 \dot{\theta} = J \text{ (momento angolare)} \\ \frac{1}{2} m \dot{\rho}^2 + U_{\text{eff}}(\rho) = E \end{cases}$$

5.1 Seconda legge di Keplero

La seconda legge di Keplero afferma che l'area compiuta dal raggio vettore è costante: ovvero la velocità areolare è costante.



Per cui si ha:

$$\rho \rightarrow \rho + d\rho \quad \theta \rightarrow \theta + d\theta$$

e si ricava:

$$dA = \frac{1}{2}\rho^2 d\theta \quad \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\rho^2 \dot{\theta} = \text{costante}$$

5.2 Prima legge di Keplero

Poniamo:

$$\rho = \rho(\theta) \quad \rho' = \frac{d\rho}{d\theta} \text{ con ' la derivata rispetto a } \theta$$

e quindi:

$$\dot{\rho} = \rho' \dot{\theta} = \frac{J}{m\rho^2} \rho' = -\frac{J}{m} u'$$

Notando che se $u = \frac{1}{\rho}$ allora:

$$u' = -\frac{1}{\rho^2} \rho'$$

troviamo quindi:

$$\ddot{\rho} = \left(-\frac{J}{m} u' \right) = -\frac{J}{m} u'' \dot{\theta} \quad (\text{Formula di Binet})$$

vediamo che:

$$\frac{d}{dt} u'(\theta(t)) = u''(\theta) \dot{\theta}$$

e infine ricaviamo:

$$\ddot{\rho} = -\frac{J}{m} \frac{J}{m\rho^2} u'' = -\frac{J^2}{m^2} u^2 u''$$

sapendo questo possiamo scrivere:

$$-\frac{J^2}{m} u^2 u'' = m\ddot{\rho} = -\frac{k}{\rho^2} + \frac{J^2}{m\rho^3} = -ku^2 + \frac{J^2}{m} u^3$$

Manipoliamo quindi questa equazione:

$$\begin{aligned} \frac{J^2}{m} u^2 u'' &= ku^2 - \frac{J^2}{m} u^3 \\ u'' &= \frac{ku^2 - \frac{J^2}{m} u^3}{\frac{J^2}{m} u^2} = \frac{mk}{J^2} - u \end{aligned}$$

Definiamo quindi $v = u - \frac{k}{mc^2}$ e otteniamo:

$$v'' = u''$$

$$v'' = -v$$

La soluzione di questa equazione differenziale è:

$$v = A \cos(\theta - \theta_0)$$

da:

$$u = \frac{k}{mc^2} + A \cos(\theta - \theta_0)$$

Possiamo scrivere:

$$\frac{1}{\rho} = \underbrace{\frac{k}{mc^2}}_{=\frac{1}{p}} + \underbrace{A}_{=\frac{e}{p}} \cos(\theta)$$

dove e è un numero che si chiama eccentricità dell'orbita (di solito e si sceglie non negativo).

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{p} + \frac{e}{p} \cos(\theta) = \frac{1 + e \cos(\theta)}{p}$$

e quindi:

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)}$$

Ci portiamo ora in coordinate cartesiane:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

per cui:

$$\rho(1 + e \cos(\theta)) = p$$

$$\rho + ex = p$$

$$\rho = p - ex$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 = (p - ex)^2 = p^2 - 2epx + e^2x^2$$

$$(1 - e^2)x^2 + 2epx + y^2 = p^2(1 - e^2) \left[x^2 + \frac{2ep}{1 - e^2}x \right] + y^2 = p^2$$

E possiamo sviluppare:

$$x^2 + \frac{2ep}{1 - e^2}x = \left(x + \frac{ep}{1 - e^2} \right)^2 - \frac{e^2p^2}{(1 - e^2)^2}$$

e quindi otteniamo:

$$(1 - e^2) \left[\left(x + \underbrace{\frac{ep}{1 - e^2}}_{=-x_0} \right)^2 - \frac{e^2p^2}{(1 - e^2)^2} \right] + y^2 = p^2$$

$$(1 - e^2)(x - x_0)^2 + y^2 = p^2 + \frac{(1 - e^2)e^2p^2}{(1 - e^2)^2}$$

$$(1 - e^2)(x - x_0)^2 + y^2 = \frac{p^2}{1 - e^2}$$

Questa è l'equazione di un'ellisse se $e < 1$, di una parabola se $e = 1$ e di una iperbole se $e > 1$. Quindi il semiasse maggiore è:

$$a = \sqrt{\frac{p^2}{(1 - e^2)^2}} = \frac{p}{1 - e^2}$$

e il semiasse minore è:

$$b = \sqrt{\frac{p^2}{1 - e^2}} = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}}$$

5.3 Terza legge di Keplero

La terza legge di Keplero afferma che il cubo del semiasse maggiore è proporzionale al quadrato del periodo di rivoluzione. Il periodo di rivoluzione è:

$$T = \frac{\text{Area}}{\text{velocità areolare}} = \frac{\overbrace{\pi ab}^{\text{Area ellisse}}}{\frac{c}{2}}$$

e quindi:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{\left(\frac{\pi ab}{\frac{c}{2}}\right)^2}{a^3} = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{c^2 a^3} = \frac{4\pi^2 b^2}{c^2 a} = \frac{4\pi^2 \frac{p^2}{(1-e^2)}}{c^2 \frac{p}{(1-e^2)}} = \frac{4\pi^2 p}{c^2} = \frac{4\pi^2 mc^2}{kc^2} = \frac{4\pi^2 m}{GMm} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

dato che $k = GMm$.

Sappiamo che l'energia è data da:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 - \frac{k}{\rho} + \frac{J^2}{2m\rho^2} \Big|_{\rho=\frac{p}{1+e\cos(\theta)}, \theta=0}$$

dove

$$\begin{aligned} E &= \frac{-k(1+e)}{p} + \frac{J^2}{2m} \frac{(1+e)^2}{p^2} = \\ &= -\frac{k}{p}(1+e) + \frac{m^2 c^2}{2m} \frac{(1+e)^2}{p^2} = \\ &= -\frac{mc^2}{p^2}(1+e) + \frac{mc^2}{2p^2}(1+e)^2 = \\ &= \frac{mc^2}{p^2} \left[-(1+e) + \frac{(1+e)^2}{2} \right] = \\ &= \frac{mc^2}{2p^2} [-1 + 2e + e^2 - 2 - 2e] = \end{aligned}$$

Per cui si ha:

$$E = \frac{mc^2}{2p^2}(e^2 - 1) \geq 0 \iff e^2 \geq 1$$

6 Sistemi vincolati

Definizione 6.1 (Sistemi vincolati). Dato un sistema di N punti in $\mathbb{R}^d$ oggetti ad l vincoli indipendenti $f_1(\underline{x}) = 0, \dots, f_l(\underline{x}) = 0$ le equazioni sono date dalle equazioni di Eulero-Lagrange con lagrangiana $\mathcal{L} = T - U$, scritta in coordinate locali $q_1, \dots, q_n$ e con $n = dN - l$.

Esempio 6.1. Se ci troviamo in una sfera di raggio R abbiamo:

$$x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$$

e possiamo metterci in coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \varphi \\ y = R \sin \theta \sin \varphi \\ z = R \cos \theta \end{cases}$$

In geometria differenziale si dimostra che ogni punto di una varietà differenziabile può essere localmente descritto da coordinate cartesiane.

Esempio 6.2. Supponiamo di avere un potenziale $V = V(x, y)$ e quindi la lagrangiana è:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(x, y)$$

Ma se fosse $V = V(\sqrt{x^2 + y^2})$ allora ci converrebbe passare in coordinate polari:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) - V(\rho)$$

Esempio 6.3. Sia $S = \{(x, y, z) : z = f(\sqrt{x^2 + y^2})\}$ e $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ (z è un paraboloide). Conviene usare le coordinate polari dato che il problema è invariante per rotazione. Possiamo scrivere il sistema:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta & \dot{x} = \dot{\rho} \cos \theta - \rho \dot{\theta} \sin \theta \\ y = \rho \sin \theta & \dot{y} = \dot{\rho} \sin \theta + \rho \dot{\theta} \cos \theta \\ z = \rho^2 \end{cases}$$

e ci ricaviamo da $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ e $\dot{z} = 2\rho\dot{\rho}$, $\dot{z}^2 = 4\rho^2\dot{\rho}^2$ per cui:

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2 + 4\rho^2\dot{\rho}^2) = \frac{1}{2}m((1 + 4\rho^2)\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2)$$

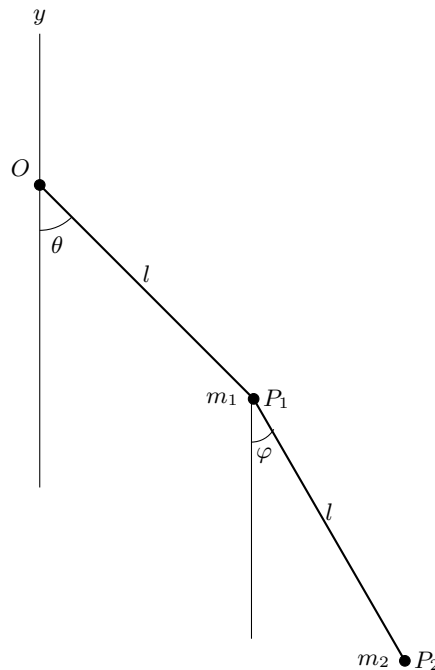
con $U = mg\rho^2$ otteniamo la lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m((1 + 4\rho^2)\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) - mg\rho^2$$

Ricordiamo che $E = T + U$ e inoltre:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{d}{dt}(m\rho^2\dot{\theta}) = 0 \Rightarrow m\rho^2\dot{\theta} = J$$

Esempio 6.4. Supponiamo di trovarci nella situazione di un doppio pendolo (sotto l'azione di un campo gravitazionale).



per cui abbiamo i due punti $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$. Possiamo trasferirci in coordinate polari:

$$\begin{cases} x_1 = l \sin \theta \\ y_1 = -l \cos \theta \end{cases}$$

e

$$\begin{cases} x_2 = l \sin \theta + l \sin \varphi = l(\sin \theta + \sin \varphi) \\ y_2 = -l \cos \theta - l \cos \varphi = -l(\cos \theta + \cos \varphi) \end{cases}$$

e abbiamo

$$\begin{aligned} U &= mgy_1 + mgy_2 = gm_1(-l \cos \theta) + gm_2(-l \cos \theta - l \cos \varphi) = \\ &= -gl((m_1 + m_2) \cos \theta + m_2 \cos \varphi) \end{aligned}$$

chiaramente $T = T_1 + T_2$ e $T_1 = \frac{1}{2}m_1l^2\dot{\theta}^2$, $\dot{x}_2 = l(\cos \theta \dot{\theta} + \cos \varphi \dot{\varphi})$, $\dot{y}_2 = l(\sin \theta \dot{\theta} + \sin \varphi \dot{\varphi})$, per cui:

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{1}{2}m_2((\dot{x}_2)^2 + (\dot{y}_2)^2) = \frac{1}{2}m_2l^2[\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2(\sin \theta \sin \varphi + \cos \theta \cos \varphi)\dot{\theta}\dot{\varphi}] = \\ &= \frac{1}{2}m_2l^2[\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\cos(\theta - \varphi)\dot{\theta}\dot{\varphi}] \end{aligned}$$

Per cui ricaviamo il sistema:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{2}m_1l^2\dot{\theta}^2 \\ T_2 = \frac{1}{2}m_2l^2[\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\cos(\theta - \varphi)\dot{\theta}\dot{\varphi}] \end{cases}$$

definiamo:

$$\dot{\varphi} = \dot{\alpha} + \dot{\theta} \quad \varphi = \alpha + \theta$$

per cui:

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1l^2\dot{\theta}^2 \quad T_2 = \frac{1}{2}m_2l^2[\dot{\theta}^2 + (\dot{\alpha} + \dot{\theta})^2 + 2\cos(\alpha)\dot{\theta}(\dot{\alpha} + \dot{\theta})]$$

da cui la lagrangiana:

$$T = \frac{1}{2}l^2[m_1\dot{\theta}^2 + m_2\dot{\theta}^2 + m_2(\dot{\alpha}^2 + 2\dot{\theta}\dot{\alpha} + \dot{\theta}^2) + 2\cos(\alpha)\dot{\theta}\dot{\alpha} + 2\cos(\alpha)\dot{\alpha}^2]$$

e occorre risolvere:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m_1l^2\dot{\theta} + 2m_2l^2\dot{\theta} + m_2l^2\dot{\alpha} + l^2\cos \alpha \dot{\alpha}$$

Definizione 6.2 (Moti centrali). Si dicono moti centrali i moti in cui $U = U(\rho)$ e $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. Ci conviene usare le coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

e quindi $T = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2)$, $U = U(\rho)$ e $L = T - U$. Per cui abbiamo:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

e ricaviamo il sistema:

$$\begin{cases} T + U = E \\ m\rho^2\dot{\theta} = J \rightarrow \dot{\theta} = \frac{J}{m\rho^2} \end{cases}$$

da cui

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}m\rho^2\dot{\theta}^2 + U(\rho) = \frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}m\frac{J^2\rho^2}{m^2\rho^4} + U(\rho) = \\ &= \frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 + \underbrace{\frac{J^2}{2m\rho^2}}_{U_{\text{eff}}(\rho)} + U(\rho) = \frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 + U_{\text{eff}}(\rho) \end{aligned}$$

Possiamo ricavarci il periodo dell'orbita radiale calcolando l'integrale:

$$T = 2 \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{d\rho}{\dot{\rho}} = 2 \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{d\rho}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(\rho))}}$$

Per trovare la variazione di θ , dato che:

$$dt = \frac{d\rho}{\dot{\rho}} \quad \rho' \equiv \frac{d\rho}{d\theta} = \frac{d\rho}{dt} \frac{dt}{d\theta} \quad d\theta = \frac{d\rho}{\rho'} \quad \rho' = \frac{\dot{\rho}}{\dot{\theta}} = \frac{m\rho^2}{J} \dot{\rho}$$

e troviamo che:

$$\Delta\theta = \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{J d\rho}{m\rho^2 \sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(\rho))}}$$

Esempio 6.5 (Esercizio potenziale centrale). Dato $m = 1$, e $U(\rho) = U_0 \left(-\frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^6}{6} \right)$, dove $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

1. Analisi qualitativa del moto radiale
2. Trovare un dato iniziale per cui il moto è globalmente periodico $(\rho, \dot{\rho}, \theta, \dot{\theta})$

Soluzione Ci mettiamo in coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

1. $T = \frac{1}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2)$ (dato che la massa è unitaria). La Lagrangiana diventa:

$$T + U = \frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}\rho^2\dot{\theta}^2 + U_0 \left(-\frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^6}{6} \right) = \frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \overbrace{U_0 \left(-\frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^6}{6} \right)}^{U_{\text{eff}}(\rho)} + \frac{k^2}{2\rho^2}$$

con $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\rho^2\dot{\theta} = k = \text{costante}$. Quindi $\dot{\theta} = \frac{k}{m\rho^2}$. Questo perché se abbiamo una lagrangiana $\mathcal{L}(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$ e q_k è ciclica (ovvero $\mathcal{L}$ non dipende da $q_k \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0$) allora:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0$$

per cui:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = p_k = \text{costante}$$

Procediamo quindi a studiare $U_{\text{eff}}(\rho)$:

$$U'_{\text{eff}}(\rho) = -U_0\rho + U_0\rho^5 - \frac{k^2}{\rho^3} = 0 \Leftrightarrow -U_0\rho^4 + U_0\rho^8 - k^2 = 0$$

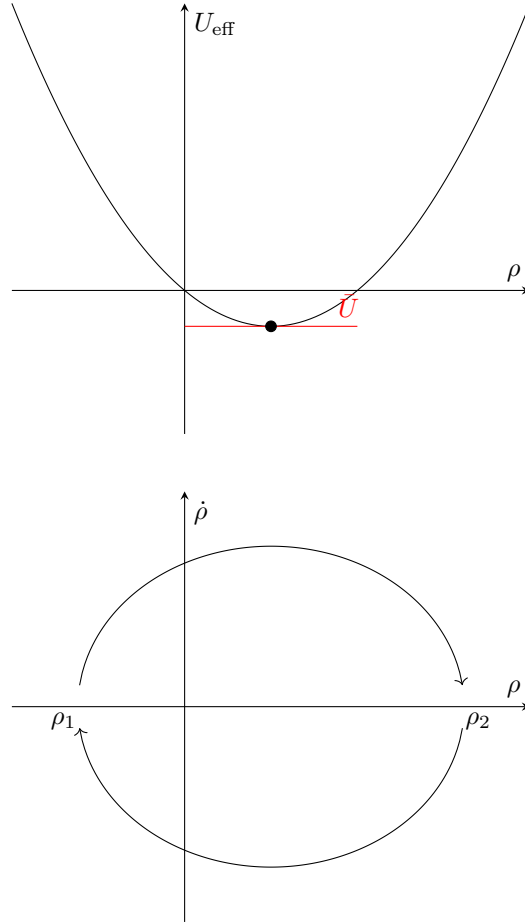
chiamiamo $z = \rho^4$ e otteniamo:

$$-U_0z + U_0z^2 - k^2 = 0 \Rightarrow z^2 - z - \frac{k^2}{U_0} = 0$$

per cui:

$$\bar{z} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + \frac{4k^2}{U_0}}}{2}$$

consideriamo solo la soluzione positiva, definiamo $\bar{\rho} \equiv \bar{z}^{\frac{1}{4}}$ e $\bar{U} = U(\bar{\rho})$.



Per cui abbiamo:

- (a) Se $E < \bar{U}$ non ci sono moti
- (b) Se $E = \bar{U}$ abbiamo un punto di equilibrio stabile per il moto radiale
- (c) Se $E > \bar{U}$ abbiamo un'orbita periodica per il moto radiale

2. Dato k , abbiamo $\bar{\rho} = \left(\frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4k^2}{U_0}}}{2} \right)^{\frac{1}{4}}$, $\rho_0 = \bar{\rho}$, $\dot{\rho}_0 = 0$, $\theta_0 = 0$ (indifferente, dato che l'orbita è circolare uniforme), $\dot{\theta}_0 = \frac{k}{m\rho_0^2}$. Il periodo dell'orbita è:

$$T = \frac{2\pi}{\dot{\theta}} = \frac{2\pi\bar{\rho}^2}{k}$$

3. Dato $k \neq 0$ sia $E > \bar{U}(k)$, quindi $\rho_1(k, E) \leq \rho(t) \leq \rho_2(k, E)$. $\rho(\theta(t)) \rightarrow \dot{\rho} = \frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial t} = \rho' \dot{\theta} \Rightarrow \rho' = \frac{\dot{\rho}}{\dot{\theta}}$ Si definisce:

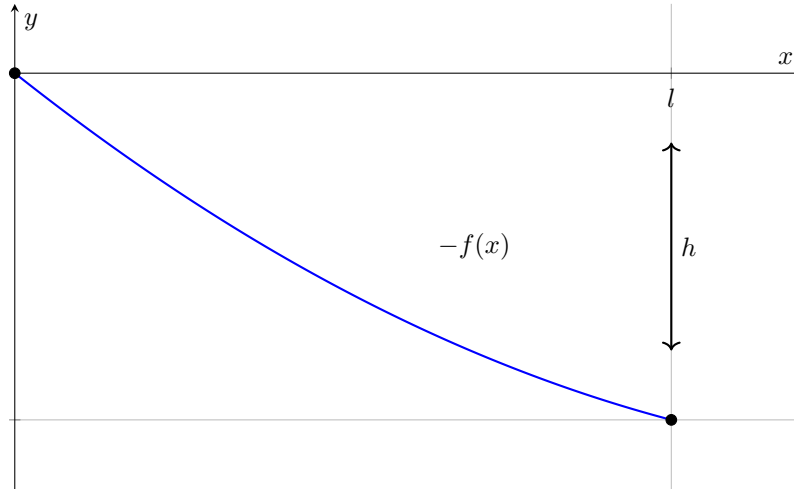
$$dt = \frac{d\rho}{\frac{d\rho}{dt}} = \frac{d\rho}{\dot{\rho}} \quad d\theta = \frac{d\rho}{\frac{d\rho}{d\theta}} = \frac{d\rho}{\rho'}$$

e dobbiamo risolvere:

$$\Delta\theta = \int_{\rho_1(k, E)}^{\rho_2(k, E)} \frac{\dot{\theta} d\rho}{\dot{\rho}} = \int_{\rho_1(k, E)}^{\rho_2(k, E)} \frac{k d\rho}{m\rho^2 \sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(\rho))}}$$

dove $\dot{\rho} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(\rho))}$ e $\dot{\theta} = \frac{k}{m\rho^2}$. Se l'integrale è razionale (ovvero esistono $p, q \in \mathbb{Z}$ tali che $\Delta\theta = \frac{p}{q}2\pi$) allora il moto è periodico. Se così non fosse il moto non sarebbe periodico, perché non si chiuderebbe su se stesso. Ciao Marc :).

6.1 Brachistocrona



$U = mgy = -mgf(x)$ e $\frac{1}{2}mv^2 = \underbrace{-mgf(0)}_{=0} + mgf(x)$ e quindi: $\frac{1}{2}mv^2 = mgf(x)$ per cui $|v| = \sqrt{2gf(x)}$. Calcoliamo il tempo impiegato:

$$T = \int \frac{dl}{v} = \underbrace{\int_0^l \frac{\sqrt{1+f'(x)^2} dx}{\sqrt{2gf(x)}}}_{\text{funzionale che si vuole minimizzare}}$$

Si vuole quindi trovare:

$$\min_{f: f(0)=0 \wedge f(l)=h} \int_0^l \frac{\sqrt{1+f'(x)^2} dx}{\sqrt{f(x)}}$$

Abbiamo l'energia $H(f, f') = f' \frac{\partial L}{\partial f'} - L$ dove $L = \frac{\sqrt{1+f'(x)^2}}{\sqrt{f(x)}}$. La condizione di Eulero-Lagrange è:

$$\frac{L}{f'} = \frac{f'}{\sqrt{f} \sqrt{1+f'^2}}$$

Quindi si ottiene:

$$\begin{aligned} H &= \frac{f'^2}{\sqrt{f} \sqrt{1+f'^2}} - \frac{\sqrt{1+f'^2}}{\sqrt{f}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{f}} \left(\frac{f'}{\sqrt{1+f'^2}} - \sqrt{1+f'^2} \right) \\ &= \frac{-1}{\sqrt{f} \sqrt{1+f'^2}} \end{aligned}$$

Per cui $\sqrt{f} \sqrt{1+f'^2} = \text{costante} = c$, di conseguenza anche $f(1+f'^2) = c$ da cui:

$$f = \frac{c}{1+f'^2}$$

Risolviamo il sistema:

$$\begin{cases} x = x(\theta) \\ y = y(\theta) = f(x(\theta)) \end{cases}$$

La funzione che risolve il problema è:

$$f'(x) = \cot \frac{\theta}{2} = \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \Rightarrow f'(x)^2 = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \Rightarrow f(x) = \frac{c}{1 + \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2}}}$$

per cui:

$$f(x) = c \sin^2 \frac{\theta}{2} = c \frac{1 - \cos \theta}{2}$$

dato che $\cos(\theta) = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}$ e possiamo ricavare:

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = f'(x(\theta)) \frac{\partial x}{\partial \theta}$$

per cui risolviamo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial \theta} &= \frac{\frac{\partial y}{\partial \theta}}{f'(x(\theta))} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} c \sin(\theta)}{\cot \frac{\theta}{2}} = \\ &= \frac{c \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} \sin \frac{\theta}{2} = \\ &= c \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{c(1 - \cos \theta)}{2} \Rightarrow x(\theta) = \frac{c}{2}(\theta - \sin \theta) + c_1 \end{aligned}$$

Per cui si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} x(\theta) = \frac{c}{2}(\theta - \sin \theta) + c_1 \\ y(\theta) = c \frac{1 - \cos \theta}{2} \end{cases}$$

Se imponiamo $x(0) = y(0) = 0$ otteniamo $c_1 = 0$. Se svolgiamo $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\frac{\partial y}{\partial \theta}}{\frac{\partial x}{\partial \theta}} = \frac{\frac{c}{2} \sin \theta}{\frac{c}{2}(1 - \cos \theta)}$, e studiamo come si comporta vicino a 0 otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial y}{\partial x} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \sim \frac{\theta + O(\theta^3)}{\frac{\theta^2}{2} + O(\theta^4)} \rightarrow \infty$$